

税制扭曲与资本配置效率: 兼论财税金融的协同改革*

田彬彬 孙晓萱 张子尧

摘要:资本的有效配置是决定经济高质量发展的关键因素。现有研究认为,税制扭曲的消除会优化资本在企业间的配置,进而提升资本配置效率,但这一结论忽略了不同类型扭曲间的交互作用。以中国在2018年所推行的增值税留抵退税改革为制度背景,本文从理论和实证层面分析了多重扭曲并存交互情形下税制扭曲对于资本配置效率的影响。理论上,在金融扭曲的情形下,以留抵不退税为代表的税制扭曲对金融扭曲起到了一定的反向抑制作用。因此,尽管留抵退税改革能够消除增值税税制扭曲,但改革也放大了金融扭曲对资本配置的负面影响。进一步研究发现,在留抵退税改革之后,企业间资本边际产出价值的差异显著扩大,表明整体资本配置效率出现下降。同时,上述效应依地区和企业间的金融扭曲程度而呈现显著差异,与存在较强金融扭曲的环境不同,在融资约束差异更小、外部融资依赖更低和金融资源供给更为充分等金融扭曲较小的制度环境中,留抵退税改革对资本配置效率的负面影响相对更小。本文的研究对推进税制改革的路径,尤其是财税金融的协同改革具有重要政策启示。

关键词:税制扭曲 金融扭曲 资本配置效率 增值税留抵退税

一、引言

要素有效配置是提升经济体生产效率,推动经济实现高质量发展的重要前提。经典的资源配置理论认为,全要素生产率(TFP)的增长不仅取决于技术本身的进步,还受到劳动力、土地、资本等投入要素合理配置的影响(谢、克勒诺,2009;雷斯图西亚、罗杰森,2013)。以资本的配置为例,一般认为最优的资本配置应该实现生产者之间要素边际产出的统一,在成本一定的情况下,资本应该更多地投向边际产出更高的微观主体,以实现整体产出的最大化。不过,在现实中,诸多因素干扰了资本的有效配置,如金融摩擦(简泽等,2018)、所有制歧视(多拉尔、韦,2007)、地方领导者行为(谭之博、周黎安,2015)等。一些研究还发现,在中国,针对城市的资本偏袒政策同样扭曲了资本配置效率,引发了全社会的福利损失(陈诗一等,2019)。

税制扭曲同样被认为是影响资本配置效率的关键因素。背后的逻辑非常直接,税收直接作用于资本使用成本,当税制设计存在扭曲,上述价格效应就会在不同企业之间形成差异,从而影响资本的配置结构(戴蒙德、莫里斯,1971;雷斯图西亚、罗杰森,2008)。以增值税这一最大的流转税种为例,尽管被认为有效克服了传统流转税重复征税的问题,但由于税制设计需要顾及现实的各种约束条件,导致实际的税制形式往往偏离了最优的制度设计。例如,自1994年设立之初,我国增值税税制就在多个维度进行了妥协,如购进固定资产进项不得抵扣,仅面向制造业企业征收,进项税额留抵不退,以及采用多档税率等(刘克崮、贾康,2008)。可以看到,无论是应抵不抵(生产型增值税),还是应退不退(留抵税额),或是进销抵扣差异的存在(多档税率、服务业不征税),其结果都是给资金的使用施加额外成本。进一步地,如果这种成本的增加在企业间存在差异,资本的配置就会因上述税制扭曲而偏离最优的配置结构。

收稿时间:2025-1-20;反馈外审意见时间:2025-5-27、2025-7-18;拟录用时间:2025-11-19。

*本研究得到国家自然科学基金面上项目“中国税收优惠落地的逻辑机理与政策优化研究”(项目编号:72473157)、国家自然科学基金青年科学基金项目“新发展阶段下市场结构变迁与资本劳动要素收入分配关系研究”(项目编号:72403253)、湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目“财税服务国家治理的体制机制研究”(项目编号:T2024034)以及中南财经政法大学中央高校基本科研业务费的资助。张子尧为本文通讯作者。

大量研究尝试测度和量化税制扭曲对于资本配置以及整体经济效率的负面影响,如陈晓光(2013)的研究发现,多档税率带来的增值税有效税率差异干扰了企业间的资本合理配置,造成了全要素生产率年均7.9%的损失。刘柏惠等(2019)的研究则从相反方向考察了税制扭曲改善的效应,发现当增值税税率档次减少、有效税率的差异降低时,全要素生产率会出现明显提升,单一税率要严格优于两档或三档税率。不过,需要指出的是,这些研究都是在HK模型基础上进行的模拟测算,所得到的政策效应很大程度上依赖模型对于经济环境的假设。换言之,如果实际的经济环境与模型的设定不一致,上述研究结论的准确性和代表性就会受到影响。而事实上,这种不一致是真实存在的,例如,在上述模型中,经济环境中所存在的各类型扭曲是“静态”存在的,彼此间不存在互动,这意味着在该模型框架下,无法体现和反映税制扭曲与其他类型扭曲的交互作用(雷斯图西亚、罗杰森,2017)。但如我们所知,在现实中,包括税收、金融以及文化等各类型摩擦和扭曲是共同存在且相互影响的。以税制扭曲和金融扭曲之间的互动为例,阿布拉罕等(2023)研究表明,企业组织形式所对应的差异化税负构成了重要的扭曲来源,同时,不同组织形式下的融资可得性差异构成了金融扭曲,这两种扭曲共同作用于企业的生产决策,加剧了资本和劳动在企业间的非最优配置。另外,古耶特和加利波利(2015)发现,税收审计强度差异造成的扭曲与金融扭曲的叠加效应会加剧要素错配问题,相较单一扭曲所带来的效率损失更大。此外,关于税收制度如何影响企业资本成本与投资行为的研究,也为理解税制扭曲与金融扭曲之间的互动提供了重要理论基础(兹威克、马洪,2017;陈等,2023)^①。因此,在多种扭曲交织且相互影响的情形下,税制扭曲对于资本配置以及整体生产效率的影响是否还同理论预测一致,仍需更为深入完整的理论分析和严谨的因果性经验证据。

为了更清楚地说明本文的研究动机,在图1中,我们通过一个简单的场景来说明多重扭曲的潜在交互作用。假设两家企业的生产效率相同,最优资本配置结果是两家企业使用相同数量的资本。在(a)部分,我们展示的是一个存在金融扭曲的情形,企业的资金成本因为金融扭曲的存在而产生差异,进而引发企业间投资的差异,资本更多地配置到融资成本相对较低的企业中。而在(b)部分,我们进一步叠加了税制的扭曲,引入增值税留抵不退税的机制,作为案例进行阐述。从原理上来说,留抵不退税是对企业资金的一种外部占用,当当期的进项税额超过销项税额之后,企业平均的资金使用成本会因为留抵占用而出现上升。一般而言,企业投资是进项税额产生的重要来源,这意味着留抵不退税的机制会更多地影响融资成本较低的企业,在进行大量投资导致进项税额超过销项税额之后,留抵不退税的机制会增加企业平均的资金使用成本,从而客观上形成对于投资的抑制。如图1中所展示的,与(a)部分相比,在(b)部分中,企业间的资金成本差异显著缩小,资本配置差异也出现了明显缩小。在一般意义上,上述简单的模拟展示了这样一种可能,即在存在税制扭曲和金融扭曲交互作用的背景下,税制扭曲的存在客观上起到了减缓金融扭曲和提升资本配置效率的效果。或者,反过来说,如果将从场景(b)到场景(a)的过程理解为税制扭曲的消除,那么此时企业间的投资差异会因为税制扭曲的消失而进一步拉大,整体资本配置效率反而会出现进一步恶化。显然,尽管只是初步和简单的模拟,上述场景的展示提醒我们这样一个事实:在考虑多重扭曲交互的情形下,税制扭曲与资本配置效率之间可能存在着更为复杂的关系^②。

本文的研究即着眼于上述思考所展开。2018年,财政部、国家税务总局发布《关于2018年

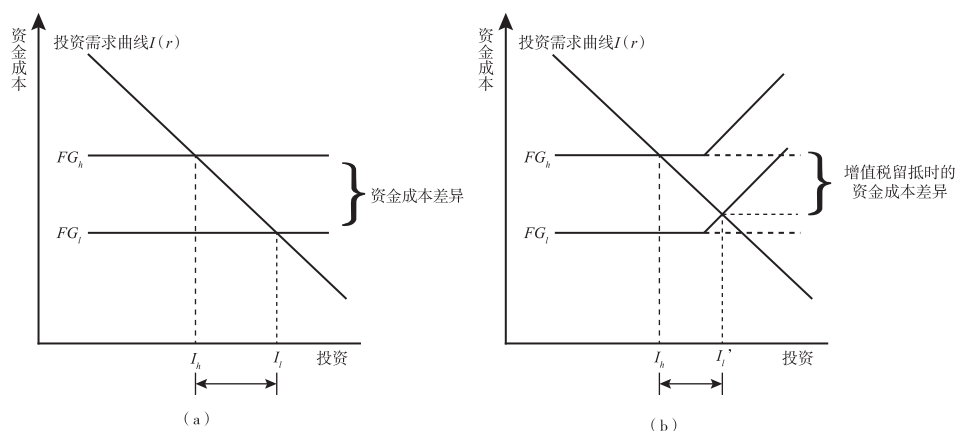


图1 多重扭曲交互作用示意图

退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》(以下简称财税〔2018〕70号文)基于中国在2018年所进行的留抵退税改革,我们尝试从微观层面来评估税制扭曲对企业间资本配置效率的影响。在1994年进行的税制改革中,出于扭转投资过热局面以及增加财政收入的目的,中国的增值税税制采取了生产型模式,且同时规定在当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,进项税额不予退还,而是通过结转下期的方式继续进行抵扣(钟油子,2023),即采取的是“留抵而不退税”的制度设计。如前所述,“留抵不退”事实上是对企业资金的占用,是增值税税制扭曲的一种具体表现。在减税降费的大背景下,2018年中国对增值税税制进行了优化,将“留抵不退”的设计逐步调整为留抵退税,以减轻税收对于企业资金的占用。以这一改革为背景,本文首先建立一个简单的两类型企业竞争性均衡静态模型分析金融扭曲与税制改革对资本配置效率的协同作用,重点分析存在金融扭曲情形下的留抵退税改革与资本配置效率间的关系。其次,本文基于2016~2020年的全国税收调查数据,进一步从实证层面评估了增值税税制扭曲的改善对企业间资本配置效率的影响。

研究获得如下两方面结论。一方面,理论分析结果表明,若经济中只存在增值税留抵不退税形成的单一税制扭曲,留抵退税改革能够消除税制扭曲,提升资本配置效率,使得社会总产出和社会福利增加。但在金融扭曲和税制扭曲并存的情形下,留抵退税改革在理顺增值税抵扣链条的同时,也消除了税制扭曲对金融扭曲的抑制作用,放大了金融扭曲对资本错配的影响,最终反而使得资本配置效率下降。另一方面,与理论分析一致,实证回归结果显示,在留抵退税改革之后,企业间资本边际产出价值的差异显著扩大,表现为与高效率企业相比,低效率企业在政策实施之后的投资扩张更为明显,进而导致整体资本配置效率的下降。同时,上述效应依地区和企业间的金融扭曲程度而呈现显著差异,与存在较强金融扭曲的环境不同,在融资约束差异更小、外部融资依赖更低和金融资源供给更为充分等金融扭曲较小的制度环境中,留抵退税改革对资本配置效率的负面影响相对更小。

本文的研究贡献主要体现在如下几个方面。首先,本文以中国的政策实践为背景,进一步明晰了有关税制扭曲与资本配置效率的逻辑边界。如前所述,已有研究普遍认为税制扭曲改善会提升资本配置效率(陈晓光,2013;刘柏惠等,2019;尹恒等,2021),但本文的研究表明,上述逻辑关系的成立是存在重要前提的,即所处环境中仅存在单一的扭曲。然而,在中国的现实情境下,金融资源配置长期处于扭曲状态,尤其是国有部门与非国有部门之间存在显著的融资成本差异(卢峰、姚洋,2004;陈晓光、张宇麟,2010)。从本文的研究结果来看,只要税制扭曲与金融扭曲存在交互作用,那么这类税制扭曲对资本配置效率的影响机制可能会更加复杂,其中既包括税制扭曲自身对资本配置效率的直接影响,也包括税制扭曲与金融扭曲的交互作用对资本配置效率的影响。而当税制扭曲与金融扭曲的交互作用呈现出反向抑制的关系时,消除税制扭曲无法带来资本配置效率的提升。其次,本文的研究还丰富了经济中不同扭曲相互作用关系的讨论。一些研究发现,现实中的不同扭曲往往存在着相互强化的关系,即在存在其他扭曲的情况下,此类扭曲的负面作用更大,如产品市场扭曲与要素市场扭曲(尹恒、张子尧,2021;埃德蒙等,2023)。而本研究则显示,在不同场景中,不同扭曲之间也可能呈现出相互抵消的关系,一种扭曲的存在恰好消减了另一种扭曲的负面作用,如本文中所看到的税制扭曲与金融扭曲的关系。与本文的研究逻辑类似,卢峰和姚洋(2004)的研究也发现,在金融压抑的经济体中,单纯地改善法治并不能有效促进金融的全面发展,相反,它通过减少私人投资的比重对经济增长产生了相当大的负面作用,这一负面效应来自法治对漏损效应的牵制,它阻碍了金融资源从无效的国有经济部门流向有效率私人经济部门。某种意义上,上述结论对于政策设计提出了更大挑战,需要更为审慎地进行思考。最后,从税制改革的路径来看,本文的一个重要贡献是从微观层面展示了财税政策与金融政策交互的作用机制,同时也为财税和金融的协同改革提供了重要启示。党的二十大报告在关于健全宏观经济治理体系的论述中明确指出,“加强财政政策和货币政策协调配合”。已有研究主要从宏观视角来讨论两种政策的交互以及协同改革的路径,对政策效应交互在微观层面的体现则较少展示(毛捷等,2019;刘冲、刘莉亚,2022;吴文锋、胡悦,2022;刘蓉等,2023)。本文的研究以企业间的资本配置效率为着眼点,从留抵退税改革的微观视角阐述了财税和金融政策交互作用的机制和效应,对明确未来税制改革路径给出了更为具体的证据。

本文的其他部分安排如下:第二部分介绍了制度背景和理论分析;第三部分为研究设计;第四部分是实证回归结果分析与稳健性检验;第五部分为机制讨论,分析金融扭曲和税制扭曲的交互作用;第六部分为进一步分析;最后是本文结论与政策建议。

二、制度背景与理论分析

(一)制度背景:中国的增值税留抵退税制度

作为世界范围内推行程度最高的流转税种,增值税因其对重复征税的消除和税收中性的特征而受到各国政府的青睐(泰特,1991;陈晓光,2013)。据统计,全球有175个国家采用增值税这一税种来筹集财政收入^③。在具体的设计上,增值税税收中性的实现建立在一系列的制度架构上,如销项减进项的链条式抵扣机制、行业与产品间的统一税率、税基的广泛覆盖等。此外,还有一个常被忽视但尤为重要的环节,就是留抵退税机制的设立,即当企业面临进项税额大于销项税额的情形时,对当期未抵扣完的进项税额进行及时地退还。其背后的逻辑非常直接,进项税额本质上是企业在外购固定资产、原材料或劳务及服务等环节以自有资金垫付的税款,如果留抵税额不能及时退还,就构成了国家对于企业资金的无偿占用,企业不得不承担一笔额外的资金成本。这不仅会降低企业资金的流动性,还可能对其投资决策与生产活动形成约束并引发行行为扭曲,进而违背税收中性原则。因此,在绝大多数采用增值税制的国家中,均采取留抵税额直接退还的方式。

中国在1994年的分税制改革中系统性建立了增值税制度。不同于世界上的普遍做法,在该税种建立之初,中国对留抵税额采取的是结转下期抵扣而不直接退还的方式。在这一非常规的制度安排背后,是对财政管理体制、税收征管能力及经济运行环境等多重因素的综合权衡。一方面,增值税作为分税制改革后央地共享税中的支柱性税种,其收入对于国家财政的稳定性具有重要意义。在这样的背景下,将留抵税额结转至下期继续抵扣的做法,有效避免了因直接退税而引发的财政支出压力,为财政运行提供了相对充分的弹性空间。另一方面,留抵退税机制要求税务机关必须具备有效识别、打击增值税退税欺诈的风险管理能力(马珺,2022)。但在分税制改革初期,我国税收征管信息化水平尚处于起步阶段,相关配套制度和执法能力未能充分覆盖潜在风险,结转抵扣的方式能够规避因退税审核不力可能引发的财政损失,同时也简化了税收征管流程,与我国当时的税收管理能力相契合^④。

从税制原理上来说,留抵税额不予退还会增加企业的资金成本与经营压力,并造成市场资源配置的扭曲与经济效率的损失。不过,两方面的因素使得这一制度设计在早期的负面影响较为有限。一是生产型增值税的模式。众所周知,在2009年以前,中国的增值税采用的是生产型增值税模式,在这一模式下,企业购进的固定资产是无法抵扣进项税额的。这极大地限制了企业层面留抵税额的形成,尤其对那些设备更新需求较大的资本密集型企业来说,购进固定资产所支付的进项税额直接计入生产成本而无法用于抵扣,因此很难形成大额的进项税额(梁强、贾康,2013)。二是增值税有限的征收范围。在营改增以前,中国的增值税主要适用于制造业和少数特定行业,大量行业如服务业等是被排除在增值税体系之外的,这同样使得留抵税额的形成范围和数量受到极大的限制。一方面,服务业企业的购进货物无法形成进项税额;另一方面,制造业企业来自服务业的采购也无法享受进项抵扣。因此,在增值税制度运行之初,留抵税额尚处于有限、可控的地步,留抵不退也暂未构成明显的制度性障碍。

不过,随着中国增值税制度的不断改革和优化,留抵税额无法退还对微观主体和宏观经济的负面效应也日趋凸显。首先,在2009年增值税从生产型全面转为消费型后,固定资产购进所含税额被纳入进项抵扣范围,企业的进项税额显著增加,留抵结转规模不断攀升。据统计,2008年仅东北和中部两个地区因固定资产购进而产生的留抵税额就已达到129亿元,占当年全国增值税收入比重约为5.12%^⑤。其次,随着营改增政策的全面实施,增值税征税范围实现了对货物、劳务和服务的全覆盖,极大地拓宽了进项抵扣范围,部分行业税收负担显著下降,出现了大量增值税留抵的现象(王建平,2021;岳树民、肖春明,2023)^⑥。最后,在增值税的多档

经济学

税率结构下,进项税额抵扣范围的不断扩大尤其增加了一些“高进项税率、低销项税率”企业进项税额的形成,进而加剧了整体留抵税额的累积。图2展示了基于全国税收调查数据对企业层面留抵税额情况所做的汇总统计,可以看到,伴随着历次增值税改革所带来的抵扣范围扩大,存在留抵的企业数量占企业总数量的比重显著增加,近年来这一比例已超过1/4。换言之,每4家企业中就有1家在年末面临超额进项税额无法抵扣的情况。国家税务总局原副局长许善达曾预估,2018年全国增值税留抵税款已接近上万亿元^⑦。规模庞大的留抵税额一方面挤压了企业资本运作和再投资的空间,另一方面则直接弱化了企业对近年来一系列减税降费政策的获得感。这显然同现代增值税税制要求与宏观经济调控目标相背离,也意味着推动留抵退税制度的改革到了关键节点。

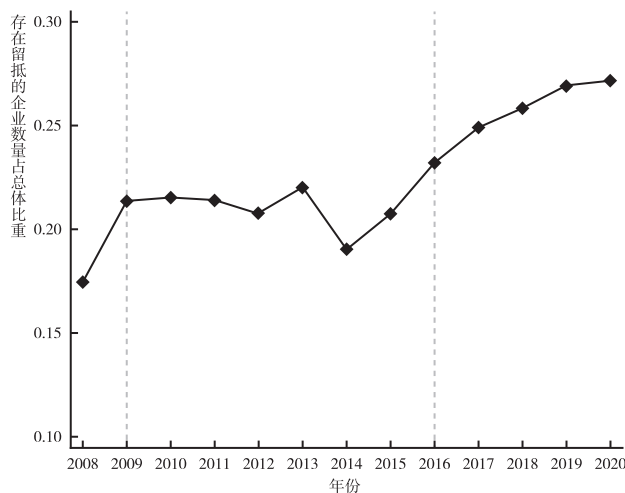


图2 2008~2020年存在留抵税额的企业相对数量变动趋势
数据来源:2008~2020年全国税收调查数据。

在上述背景下,叠加新一轮减税降费的考虑,我国自2018年开始系统性实施增值税留抵退税制度。在改革初期,考虑到留抵税额挤占程度以及财政可承受能力,退税范围仅涉及装备制造等先进制造业和研发等现代服务业18个大类行业,以及电网企业的存量留抵税额。此后,留抵退税政策进一步扩围,自2019年起,留抵退税范围逐步覆盖至全行业,退税标准从增量留抵税额的部分退还到足额退还,并进一步拓展到存量留抵税额退还^⑧。同时期还涉及留抵退税分担机制的改革与完善。至此,我国已基本建立起较为完善的留抵退税制度,其已成为我国一系列组合式税费支持政策的“重头戏”。据国家税务总局统计,自2018年起,税务部门累计办理留抵退税额已达44587亿元;受惠企业的退税金额跨度显著,既包括十几元的小额退税,也涵盖了超十亿元的巨额税款,充分体现了应享尽享、应退尽退的政策落实成效^⑨。从退税总量来看,我国已经在相当程度上减轻了长期存在的留抵不退制度性扭曲,增值税税制得到了进一步优化。

(二)理论分析

本文建立一个简单的两类型企业竞争性均衡静态模型分析金融扭曲与税制改革对资本配置效率的协同作用。本文首先分析金融市场无摩擦、不存在扭曲的情形下留抵退税改革如何影响资本配置效率。而后,本文在模型中引入金融扭曲(体现为融资成本差异),分析存在金融扭曲情形下的留抵退税改革与资本配置效率间的关系。

1. 模型设定与资本最优配置

假设代表性家庭的效用函数为 $U(Y)$, Y 为最终产品数量,效用函数满足非饱和性与边际效用递减(即 $U'>0$ 且 $U''<0$)。对于同一个行业内的两家企业 a 和 b ,企业使用资本要素和柯布-道格拉斯技术生产同质性最终品,生产函数为:

$$Y_i = A_i K_i^\alpha \quad (1)$$

其中,下标 $i \in \{a, b\}$ 代表企业, Y_i 为产出, K_i 为资本要素投入, A_i 为生产率, α 为要素产出弹性,满足 $\alpha \in (0, 1)$ 。经济体中的资本要素总量 $\bar{K}$ 标准化为1,社会总产出等于各类企业的产出之和 $Y = \sum Y_i$ 。

中央计划者的最优配置问题。中央计划者的目标是在给定生产要素资源总量的前提下最大化代表性家庭效用。由于效用函数满足非饱和性,最大化代表性家庭效用等价于最大化总产出。因此,中央计划者的最优问题为:

$$\begin{aligned} \max_{\{K_i\}} \quad & Y = \sum Y_i \\ \text{s.t.} \quad & Y_i = A_i K_i^\alpha \\ & \bar{K} = \sum K_i = 1 \end{aligned} \quad (2)$$

一阶条件为:

$$\frac{\partial Y}{\partial K_a} = \frac{\partial Y}{\partial K_b} \quad (3)$$

一阶条件意味着企业 a 和 b 的资本边际产出相等时社会总产出达到最大。从经济内涵视角理解,如果企业 a 的资本边际产出大于企业 b ,将资本要素从企业 b 重新配置给企业 a 可以提高社会总产出,反之亦然^⑩。两家企业的资本边际产出相等时,资本配置效率达到最优,实现最大化社会总产出。根据一阶条件,可以得到最优资本配置和社会总产出为:

$$\begin{aligned} \text{资本配置: } K_a^* &= \frac{1}{1 + \left(\frac{A_a}{A_b}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}} & K_b^* &= \frac{\left(\frac{A_a}{A_b}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}}{1 + \left(\frac{A_a}{A_b}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}} \\ \text{总产出: } Y^* &= \left[A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + A_b^{\frac{1}{1-\alpha}} \right]^{1-\alpha} \end{aligned} \quad (4)$$

接下来,证明无摩擦的竞争性市场均衡可以实现社会福利最大化。假设市场利率为 R ,最终品价格标准化为 1,企业 $i \in \{a, b\}$ 追求自身利润最大化:

$$\begin{aligned} \max \Pi_i &= Y_i - RK_i \\ \text{s.t. } Y_i &= A_i K_i^\alpha \end{aligned} \quad (5)$$

一阶条件为:

$$\frac{\partial Y_i}{\partial K_i} = R \quad (6)$$

上式等号左边是企业资本边际产出,右边是企业使用资本的边际成本。一阶条件的经济内涵是,企业会根据边际收益等于边际成本的原则选择最优要素使用量。根据一阶条件可以求得企业 i 的最优资本要素投入函数:

$$K_i = \left(\frac{\alpha A_i}{R} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (7)$$

根据金融市场出清条件($K_a + K_b = 1$)可得市场均衡利率 R^* 为:

$$R^* = \alpha \left(A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + A_b^{\frac{1}{1-\alpha}} \right)^{1-\alpha} \quad (8)$$

将均衡利率 R^* 代回式(7)可以得到竞争性均衡下的资本配置与社会总产出:

$$K_a^* = \frac{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}}}{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + A_b^{\frac{1}{1-\alpha}}} \quad K_b^* = \frac{A_b^{\frac{1}{1-\alpha}}}{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + A_b^{\frac{1}{1-\alpha}}} \quad Y^* = \left(A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + A_b^{\frac{1}{1-\alpha}} \right)^{1-\alpha}$$

可以看到,竞争性均衡情形下的资本配置和社会总产出与中央计划者的最优配置结果是完全相同的。观察式(6)的一阶条件,均衡利率 R^* 对资源最优配置起到了关键作用。当两家企业可以在金融市场上公平地获得信贷资源时,均衡利率 R^* 会引导企业选择社会最优的资本配置。因此,在没有市场摩擦的市场经济中,企业分散决策的竞争性均衡可以实现社会福利最大化。在接下来的分析中,本文以上述社会福利最大化的最优配置作为比较基准。

2. 税制扭曲对资本配置和社会总产出的影响

税制设计不完全会扭曲企业资本成本,导致生产要素错配,降低社会总产出。以增值税进项税额的留抵制度设计为例,在留抵退税改革之前,企业过度投资会导致当期进项税额激增,超过销项税额的部分无法在当期抵扣,只能结转后留待未来进行抵扣,故企业会额外损失留抵税额的资金时间价值,因此企业实际承担的资本成本为 $(1+\tau')R$ 。不失一般性,将企业投资额超过 0.5 时($K_i > 0.5$)定义为过度投资,故企业 i 的资本成本 R_i 为:

$$R_i = \begin{cases} R & K_i \leq 0.5 \\ (1 + \tau')R & K_i > 0.5 \end{cases} \quad (9)$$

假设 $A_b > A_a$, 根据经典的企业投资理论 (乔根森, 1963), 生产效率越高的企业投资额越大, 因此企业 b 的投资额高于企业 a , 结合金融市场出清条件易知 $K_a < 0.5$ 且 $K_b > 0.5$ 。此时企业 a 的资本成本为 R , 企业 b 的资本成本为 $(1 + \tau')R$ 。根据企业的利润最大化以及金融市场出清条件可以求得存在税制扭曲时的资本配置状态与社会总产出为:

$$K_a^t = \frac{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}}}{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + \left(\frac{A_b}{1 + \tau'}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}} \quad K_b^t = \frac{\left(\frac{A_b}{1 + \tau'}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}}{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + \left(\frac{A_b}{1 + \tau'}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}} \quad Y^t = \frac{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + (1 + \tau')\left(\frac{A_b}{1 + \tau'}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}}{\left(A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + \left(\frac{A_b}{1 + \tau'}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}\right)^\alpha}$$

比较税制扭曲下的资本配置结果可以看到, 由于留抵税额无法完全抵扣间接提高了企业 b 的资本成本, 导致其投资额低于最优水平, 存在投资不足问题。相应地, 不受税制扭曲影响的企业 a 获得了相对较低的资本成本, 可以获得超过最优水平的资本数量, 造成过度投资。因此, 税制扭曲会降低资本配置效率和社会总产出。

3. 金融扭曲和税制扭曲的交互作用对要素配置效率的影响

现实中不仅存在税制扭曲, 还包括其他市场不完全性和政策摩擦引起的市场扭曲。金融市场扭曲是一个重要的扭曲来源, 其典型表现是个别企业以低于 (高于) 市场均衡利率的资本价格获得信贷资源。假设企业 a 的资本价格为市场利率 R , 企业 b 则只需要付出更低的资本价格 $((1 - \tau^f)R)$, 其中 $\tau^f > 0$ 。根据企业利润最大化和金融市场出清条件, 可以求出存在金融市场扭曲的竞争性均衡下的企业资本配置状况以及社会总产出:

$$K_a^f = \frac{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}}}{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + \left(\frac{A_b}{1 - \tau^f}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}} \quad K_b^f = \frac{\left(\frac{A_b}{1 - \tau^f}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}}{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + \left(\frac{A_b}{1 - \tau^f}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}} \quad Y^f = \frac{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + (1 - \tau^f)\left(\frac{A_b}{1 - \tau^f}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}}{\left(A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + \left(\frac{A_b}{1 - \tau^f}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}\right)^\alpha}$$

比较存在金融市场扭曲的市场均衡结果和无扭曲时的最优资源配置状态, 可以看到企业 b 使用的资本数量超过了最优水平, 存在过度投资问题。相应地, 企业 a 的资本数量低于最优水平, 存在投资不足。其背后的机制在于, 金融市场扭曲 $\tau^f > 0$ 意味着企业 b 能够以更低的价格获得资本, 导致企业 b 出现过度投资倾向, 配置了超出最优水平的资本数量。上述结论表明, 金融市场不完全导致的扭曲可以引发资源错配, 导致社会总产出下降。

接下来, 本文分析金融扭曲和税制扭曲二者如何交互影响资源配置。延续前述模型的基本设定, 同时假设经济中同时存在金融扭曲和税制扭曲。金融市场存在扭曲时, 企业 b 可以从金融市场上以较低的资本价格 $(1 - \tau^f)R$ 获得信贷资源, 存在过度投资^①。然而, 由于同时存在留抵不完全退税的税制扭曲, 过度投资所产生的超额进项税额无法被完全抵扣, 企业 b 承担的实际资本成本需要在资本价格 $(1 - \tau^f)R$ 的基础上加上额外损失的留抵税额时间价值 $\tau'R$, 其实际的资本成本为 $[1 - (\tau^f - \tau')]R$ 。根据企业的利润最大化决策和金融市场出清条件, 可以求得同时存在税制扭曲和金融扭曲时的企业间资本配置和社会总产出:

$$K_a^{ff} = \frac{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}}}{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + \left(\frac{A_b}{1 - (\tau^f - \tau')}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}} \quad K_b^{ff} = \frac{(1 - (\tau^f - \tau'))\left(\frac{A_b}{1 - (\tau^f - \tau')}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}}{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + \left(\frac{A_b}{1 - (\tau^f - \tau')}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}} \quad Y^{ff} = \frac{A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + (1 - (\tau^f - \tau'))\left(\frac{A_b}{1 - (\tau^f - \tau')}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}}{\left(A_a^{\frac{1}{1-\alpha}} + \left(\frac{A_b}{1 - (\tau^f - \tau')}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}\right)^\alpha}$$

4. 不同情形下留抵退税改革对资本配置效率的影响分析

根据前述理论推导结果,可以比较不同情形下的留抵退税改革对资本配置效率和社会总产出的影响。当不存在金融扭曲时,税制扭曲是市场扭曲的最主要来源。留抵税款不完全退税会提高企业资本成本,抑制企业正常的投资需求,引起资本错配并降低社会总产出。在这种情形下,留抵退税改革能够理顺增值税抵扣链条,消除税制扭曲导致的额外资本成本,从而改善资本配置效率、提高社会总产出。表1对理论模型进行了数值模拟,可以看到在不存在金融扭曲时(情形一),留抵退税改革后的资本配置效率和社会总产出高于改革前,表明留抵退税改革能够改善资本配置效率。

当金融市场存在扭曲时,情况变得大不相同。一方面,金融扭曲 τ^f 降低了企业的资本成本,导致企业过度投资;另一方面,过度投资使得企业当期进项税额大幅度增加并形成留抵税额,在留抵不退税的税制设计下,企业还需额外承担留抵税额的时间价值成本 τ' 。综合两种效应可以发现,金融扭曲使得资本成本较低的企业存在过度投资行为,而留抵退税不完全的税制扭曲提高了过度投资企业的资本成本,反而抑制了这些企业的过度投资倾向。这意味着在存在金融扭曲的情形下,税制扭曲 τ' 和金融扭曲 τ^f 二者是反向变动的关系,可以相互克制抵消,此时税制扭曲反而对资本配置效率起到了意想不到的正向调节作用。此时如果仅仅进行税制改革、消除税制扭曲,反而会扩大金融扭曲导致的资源错配问题,降低资源配置效率。从表1的情形二可以看到,存在金融扭曲的情形下,留抵退税改革后的资本配置效率和社会总产出反而低于改革前,说明此时税制改革不仅无法修复扭曲,反而会进一步放大资本错配,降低社会总产出。

图3更为清晰地展示了金融扭曲与税制扭曲的交互作用对资本配置效率的影响。在不存在金融扭曲的情形下,留抵退税不完全导致的税制扭曲本身会导致资本错配,随着扭曲程度的增加,资本配置效率不断下降。在这种情况下,留抵退税改革能够消除税制扭曲,提升资本配置效率,使得社会总产出和社会福利增加。当存在金融扭曲时,留抵退税所导致的税制扭曲和金融扭曲之间形成相互制衡的关系,税制扭曲部分对冲了金融扭曲对资本配置的不利影响,此时税制扭曲越大,对金融扭曲的对冲作用也越明显。在这种情形下,留抵退税改革在理顺增值税抵扣链条的同时,也消除了税制扭曲对金融扭曲的抑制作用,放大了金融扭曲对资本错配的影响,最终反而使得资本配置效率下降。

三、研究设计

(一)识别思路与模型设定

资本配置效率是指资本要素在企业间的配置状态是否实现了经济产出的最大化。在没有任何摩擦的理想市场环境中,资本要素按照资本边际产出价值(marginal revenue product of capital,简称MRPK)相等的原则进行配置,资本会从MRPK较低的企业转移到MRPK较高的企业,直到所有企业之间的资本边际产出价值相等,此时资本配置效率达到最优水平(谢、克勒诺,2009;鲍、马特雷,2023)。因此,本文通过检验留抵退税政策对于事前MRPK较高和较低的两类企业的资本要素使用数量和资本边际产出价值

表1 不同情形下的留抵退税改革对资本配置效率的影响:数值模拟

	企业 a 资本 (K_a)	企业 b 资本 (K_b)	社会总产 出 (Y)	资本配置 效率	留抵退税改革 对资本配置效 率的影响
	比较基准:最优资本配置状态				
	0.287	0.713	1.284	100%	/
	情形一:不存在金融扭曲 ($\tau^f=0$)				
改革前 ($\tau^f=0.15$)	0.447	0.553	1.272	99.1%	0.9%
改革后 ($\tau^f=0$)	0.287	0.713	1.284	100%	
	情形二:存在金融扭曲 ($\tau^f=0.35$)				
改革前 ($\tau^f=0.15$)	0.116	0.884	1.266	98.6%	-1.9%
改革后 ($\tau^f=0$)	0.046	0.954	1.241	96.7%	

注:a.模拟参数设定:生产函数参数 α 等于0.8,企业生产率分别为1和1.2;b.比较基准根据式(9)计算,情形一根据式(11)计算,情形二根据式(13)计算。

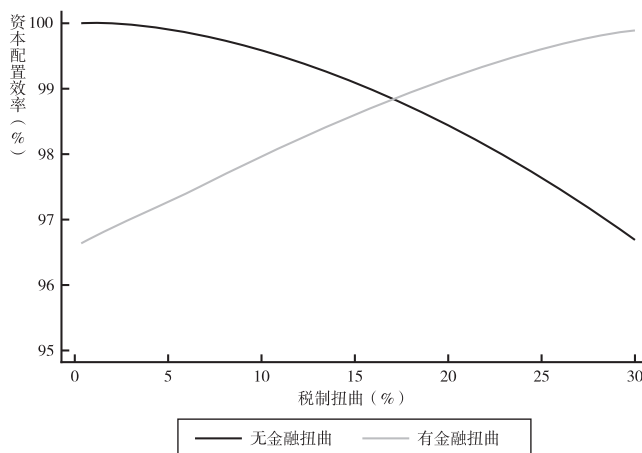


图3 不同金融扭曲情形下的留抵退税改革对资本配置效率的影响:数值模拟

注:生产函数参数 α 等于0.8,企业生产率分别为1和1.2。无金融扭曲情形下的金融扭曲设定为0,有金融扭曲情形下的金融扭曲设定为0.35。

的影响,进而判断留抵退税政策到底是改善还是降低了资本配置效率。如果在留抵退税政策施行后,事前MRPK较高的企业(简称高效率企业)相较于事前MRPK较低的企业(简称低效率企业)增加了更多的资本投入,则表明留抵退税政策有利于将生产要素配置给资本要素使用效率更高的企业,实现资本配置效率的改善,反之则表示资本配置效率降低^⑩。

基于上述思路,本文尝试通过两个层面来考察留抵退税改革后企业间资本边际产出价值的变化情况。

首先,为了更直观地展示改革前后高低效率企业的变化差异,我们采用事件研究法的框架,动态展示两组企业资本边际产出随时间变化的趋势,具体模型如下:

$$y_{ijt} = \delta_0 + \sum_{t=2016, t \neq 2017}^{2020} \delta_t treat_j \times post_t + \mu_i + \eta_t + \varepsilon_{ijt} \quad (10)$$

其中,下标*i*、*j*、*t*分别代表企业、四位数行业和年份。 y_{ijt} 为核心被解释变量,包括固定资产存量和资本边际产出价值。 $treat_j$ 为政策虚拟变量,若企业所处行业*j*为2018年财税〔2018〕70号文规定的试点行业则为1,其他行业为0; $post_t$ 是年份虚拟变量,在第*t*年取值为1,否则为0。以2017年作为基准年份,系数 δ_t 表示相对基期而言,处理组和控制组企业各年度 y_{ijt} 的差异。 μ_i 为企业固定效应, η_t 为年份固定效应。 ε_{ijt} 为扰动项。

此外,根据前文的定义和逻辑,高低效率两类企业的识别策略如下:分别计算事前(2016~2017年)资本边际产出价值在企业层面的均值以及4位数行业层面的中位数,并将二者进行比较。企业资本边际产出价值均值大于(含等于)行业的中位数则定义为高效率企业,小于行业的中位数定义为低效率企业。

其次,在事件分析法以外,为了更清晰地量化在留抵退税政策试点后,试点行业内部的高效率企业和低效率企业间的资本边际产出是否出现了更快的收敛趋势,即两者的差异是否减少,本文使用三重差分法作为基准的识别策略。具体模型设定如下:

$$y_{ijt} = \beta_0 + \beta_{diff} pre_Hmrpk_i \times treat_j \times post_t + \beta_{low} treat_j \times post_t + \beta_1 pre_Hmrpk_i \times post_t + \theta_k trend_t + \mu_i + \eta_t + \varepsilon_{ijt} \quad (11)$$

其中, $post_t$ 此时为政策发生时间虚拟变量,2018年及之后取值为1,之前取值为0。 pre_Hmrpk_i 为表示高效率企业的组别虚拟变量。为了控制不同行业可能存在时间趋势的差异,模型中进一步加入了二位数行业特定的时间趋势项 $\theta_k trend_t$ 。其余设定与上式一致^⑪。系数 β_{diff} 表示高效率企业相对于低效率企业的政策处理效应差异, β_{low} 表示低效率企业的政策处理效应。本文重点关注系数 β_{diff} ,当 y_{ijt} 代表资本投入时,若其显著为正,则表示留抵退税改革使得高效率企业相对于低效率企业的资本投入数量增长更多,说明留抵退税政策的实施能够有效推动资本流向生产效率更高的企业,提高资本配置效率。反之,若显著为负,则表明留抵退税改革使得资本更多流向低效率企业,使得资本配置效率下降。

需要说明的是,本文的所有实证设计与分析目的均是围绕着行业层面的资源配置效率展开的。虽然计量模型设定在企业层面,但本文是通过同一个行业内的企业间资本边际产出差异的变化来测度资本配置效率的变化。因此,本文关注的核心系数 β_{diff} 衡量的是留抵退税政策涉及行业的资源配置效率(以行业内部高效率与低效率企业之间的投资差异衡量)与非留抵退税行业的资源配置效率在改革前后的变化。换言之,本文比较的是处理行业与对照行业内部的企业间投资差异的变化,以此来识别留抵退税政策带来的行业内资本配置效率变化。

(二)资本边际产出价值(MRPK)的测算方法

为了实现本文前述的研究目标,一个必要步骤是准确计算企业资本边际产出价值并确定单个行业内企业资本边际产出价值的排序以便分组。假设企业服从柯布-道格拉斯形式的生产函数:

$$Y_{s,i} = A_{s,i} K_{s,i}^{\alpha_s} L_{s,i}^{1-\alpha_s} \quad (12)$$

其中,下标*s*、*i*分别表示行业和企业, $Y_{s,i}$ 是企业的收入, $A_{s,i}$ 、 $K_{s,i}$ 和 $L_{s,i}$ 分别是企业的全要素生产率、资本和劳动力, α_s 表示行业层面的资本产出份额。资本边际产出价值的测算公式则为:

$$MRPK_{s,i} \equiv \frac{\partial VA}{\partial K} = P \times \alpha_s \frac{Y_{s,i}}{K_{s,i}} = \alpha_s \frac{VA_{s,i}}{K_{s,i}} \quad (13)$$

其中,关于资本产出份额 α_k ,遵循陈晓光(2013)和刘柏惠等(2019)的做法,我们使用行业平均资本收入份额进行校准^⑩。 $K_{i,t}$ 为企业固定资产净值。 $VA_{i,t}$ 为企业增加值,由于全国税调数据报告的增加值数据质量较差且在个别年份有所缺失,我们基于全国税调数据采用生产法重新测算企业增加值。基于生产法,企业增加值等于名义收入减去中间投入,我们以主营业务收入衡量企业名义收入,由于税调数据并未直接汇报中间投入,我们以主营业务成本减去全部人员工资和折旧的差值衡量。

(三)数据与描述性统计

本文以2016~2020年全国税收调查数据中的所有企业作为研究样本。全国税收调查数据由财政部和国家税务总局搜集整理,采用分层随机抽样的方式选取企业填报,保障了调查样本分布和社会经济总体情况基本相符,使得该数据具有较强代表性。当前已有不少高质量文献是基于该数据的分析,比如,申广军等(2016)以及刘和毛(2019)利用该数据研究了中国在2009年推行的增值税转型改革对于企业投资行为、研发创新的影响。由于该数据涵盖的企业规模和行业范围非常广泛,同样基于该数据,田彬彬等(2021)考察了有奖发票政策对税收征管效率的影响。

出于本文研究需要,我们对数据做了如下处理:

(1)剔除关键变量缺失或存在明显错误的样本;(2)在计算行业层面的资本边际产出价值中位数时,剔除4位数行业一年份层面企业数量少于5个的样本;(3)对主要连续变量进行1%缩尾处理;(4)将国民经济行业代码统一为2017年标准。表2报告了主要变量的描述性统计。

四、回归结果分析与稳健性检验

(一)回归结果分析

我们对基于事件研究法的研究结果进行展示,观察留抵退税改革之后,不同效率企业资本边际产出价值的变化情况。回归结果如图4所示,我们分别画出了企业资本边际产出价值以及与之对应的资本存量的变化趋势。从改革前的趋势来看,两组企业的资本边际产出价值和资本存量在改革前的趋势相对差异并不明显,符合事前平行趋势要求,增强了研究设计的可信性。从图中可以非常清晰地看到,在留抵退税改革之后,高低效率的企业资本边际产出呈现出截然相反的变化趋势。改革后低效率企业的资本存量持续扩张,对应的资本边际产出价值则持续降低。而与之对应,高效率企业的资本存量则呈现下降趋势,相应的资本边际产出价值则持续提升。上述结果表明,留抵退税改革后,资本要素不仅没有流向高效率企业,反而更加向低效率企业集中。按照研究设计部分

表2 描述性统计

变量名	衡量方式	样本数	平均值	标准差
固定资产投入	取对数后的固定资产净值	1065417	7.8864	2.9669
资本边际产出价值	取对数后的资本产出份额 $\times$ (企业增加值/固定资产净值),其中企业增加值=主营业务收入-中间投入	991208	0.9394	2.1356
所有权性质	国有企业或非国有企业	1065417	0.0591	0.2358
资产规模	取对数后的年末资产数	1065417	10.7625	2.1929
职工人数	取对数后的年末职工数	1065417	4.0142	1.5875
外部融资依赖度	(经营现金流出-经营现金流入)/经营现金流出	1065417	-0.0798	0.0414
外资吸引力	外资银行数量占当地金融机构数量的比重	1065417	0.0065	0.0102

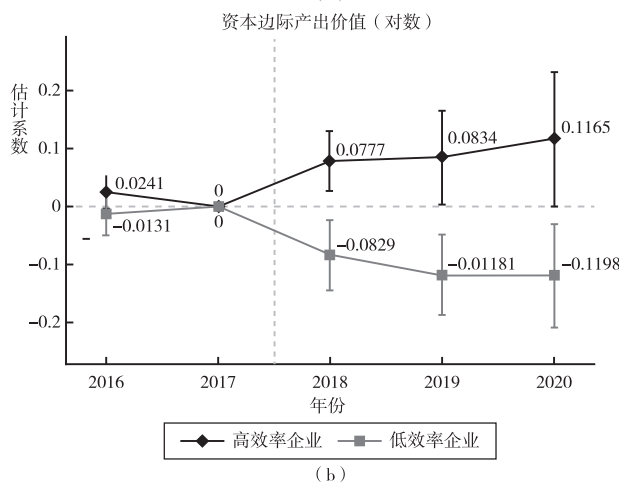
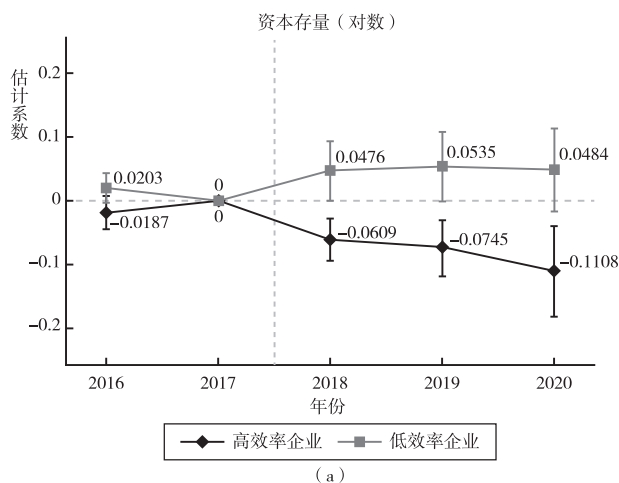


图4 留抵退税政策实施对企业资本投入行为和资本边际产出价值的动态效应

中对于资本配置效率的定义,资本配置效率的提高需要高效率企业增加投资,低效率企业减少投资,进而实现两组企业间资本边际产出价值的收敛。但从图4中(a)和(b)部分所展示的结果来看,在留抵退税改革减缓了税制的扭曲程度之后,对应行业中高低效率企业的资本边际产出价值出现了进一步的分化而不是收敛,表明在改革之后,整体的资本配置效率下降了。

为了更清晰和直观地量化政策效应,尤其是不同效率企业所呈现的差异性变化,本文进一步在三重差分模型的框架下考察了留抵退税政策对高效率企业和低效率企业固定资产投资和资本边际产出价值的差异化政策效应。表3列(1)~(2)中仅控制了企业和年份固定效应,从结果来看,在资本存量方面,相比于控制组,留抵退税政策的实施使得处理组中的高效率企业相对于低效率企业的资本投入减少了11.34%。在资本边际产出价值方面,高效率企业相对于低效率企业增加了17.92%。考虑到不同行业的资本投入和资本边际产出价值可能存在一定程度的增减趋势,列(3)~(4)中进一步控制了行业时间趋势以确保估计结果的稳健性,可以看到,与动态效应检验结果的方向一致,高效率企业相对于低效率企业的资本投入减少了11.21%,相应地,其资本边际产出价值相对增加了18.05%。上述结果表明,留抵退税政策的实施扩大了企业间资本边际产出价值的差异,进而降低了资本配置效率。

基于上述回归结果,我们尝试通过一个简单的反事实模拟方式来观察整体资本配置效率的变化。鲍和浩特雷(2023)以及斯雷尔和泰斯马尔(2023)等文献指出,企业间资本边际产出的离散度是整体资本配置效率的衡量指标。我们的实证结果表明,留抵退税政策实施前资本边际产出较低的低效率企业,在政策实施后资本使用量反而进一步增加,这种过度投资行为导致企业资本边际产出不断降低。另一方面,政策实施前资本边际产出较高的高效率企业,在政策实施后资本使用量反而有所降低,资本边际产出进一步上升。综合上述结果,可以预期到留抵退税政策实施后会进一步提高企业间资本边际产出离散度,降低资本配置效率。我们根据图4的事件研究法估计结果得到留抵退税政策对高效率企业和低效率企业的资本边际产出的政策效应,然后从观测数据中将政策效应予以剔除,得到未实行留抵退税政策时企业资本边际产出的反事实分布和离散度,以此来度量整体资本配置效率的变化。

图5展示了这一模拟测算的结果。左轴表示资本边际产出价值的方差变动,其中,真实结果即对样本数据在年份层面计算MRPK方差的结果,反事实模拟结果在事前期(2016~2017年)与真实结果一致,但对事后期(2018~2020年)的真实结果剔除了政策效应。具体来说,基于图4(b)图中的资本边际产出价值系数变动,本文对低、高效率两组企业事后期的MRPK分别进行了调整以剔除政策效应。例如,2018年高效率组某企业的真实MRPK为2.2531,剔除当年的政策效应则为 $2.2531-0.0777=2.1754$,最终根据调整后的MRPK重新在年份层面进行方差计算。右轴为资本配置效率变化,即资本边际产出价值的方差变化与事前平均方差之比,反映资本配置效率的相对变化。可以看出,留抵退税政策实施之后,市场内资本边际产出价值的方差进一步增加,比

表3 留抵退税政策对资本配置效率的影响

	固定资产 存量	资本边际 产出价值	固定资产 存量	资本边际 产出价值
	(1)	(2)	(3)	(4)
处理组×2018年及以后×高 效率企业	-0.1134*** (0.0348)	0.1792*** (0.0470)	-0.1121*** (0.0346)	0.1805*** (0.0484)
处理组×2018年及以后	0.1136*** (0.0283)	-0.0058 (0.0280)	0.0574** (0.0226)	-0.0896** (0.0352)
样本数	1065417	991208	1065417	991208
R ²	0.9427	0.8674	0.9428	0.8679
行业时间趋势	No	No	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes

注:*,**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。标准误差聚类到三位数行业层面(下同)。

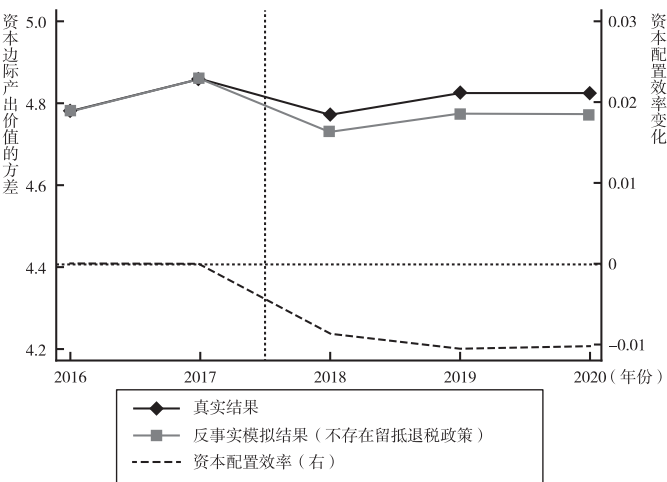


图5 整体资本配置效率变化

政策实施前的方差提高约1%。上述模拟结果表明,留抵退税政策实施后资本错配情况加剧,整体资本配置效率下降。

(二)稳健性检验

本文进一步对基准回归结果进行了一系列稳健性检验,主要包括以下几个方面。(1)调整高、低效率企业的划分方式。考虑到回归结果可能会对以资本边际产出价值中位数作为高、低效率企业的分组标准较为敏感,我们采用了其他替代性分组方式。一方面,以行业资本边际产出价值的均值作为分组标准,企业均值大于(含等于)行业均值则归为高效率企业,小于则为低效率企业;另一方面,在行业内部将企业资本边际产出价值均值按从大到小的顺序排列,以上30%分位数的企业作为高效率企业,下30%分位数的企业作为低效率企业。(2)调整资本边际产出价值的衡量方式。在基准回归部分,本文对于资本边际产出价值变量中中间投入指标的估算方式是主营业务成本减去全部人员工资和折旧的差值。这一处理方式实际上存在两个问题:一是未考虑存货调整因素的影响;二是由于全部员工中包含了生产人员、管理人员和研发人员等,直接使用全部人员工资代表生产相关人员的工资可能会导致对中间投入的低估。因此,我们基于税调数据进一步估算了存货调整以及生产人员工资,并对资本边际产出价值进行重新测算。(3)调整样本范围。财税[2018]70号文中提到的“企业可退还的期末留抵税额不超过2017年底期末留抵税额”这一条件对享受留抵退税政策的企业范围做出了限制,考虑到本文使用全样本企业进行回归分析可能构成对结果的干扰,因此,我们进一步将回归样本限制为2017年底期末留抵税额大于0的企业。(4)排除同期其他政策的干扰。考虑到样本期内增值税税率下调、企业所得税优惠以及社会保险类政策的调整都可能影响到企业的投资决策,因此我们进一步将事前增值税实际税率、企业所得税率以及社保费率与时间趋势项的交互项纳入到模型并重新进行回归。(5)调整为平衡面板数据。在基准回归中,本文基于非平衡面板数据进行了留抵退税对资本配置效率的影响分析,为排除非平衡面板数据可能对回归结果的潜在干扰,我们采用平衡面板数据重新估计以增强结果的稳定性。上述稳健性检验结果均支持本文的研究结论^⑤。

五、机制讨论:金融与税制扭曲的交互

如果说增值税留抵退税改革反映了税制扭曲某种程度的缓解,那么,本文第四部分的回归结果展示了这样一个特征事实:税制扭曲减轻之后,企业间的资本配置效率不升反降。在前文引言尤其是理论分析部分,我们已经对这一现象产生的逻辑根源进行了讨论,即现实中并不仅仅存在税制这一个类型的扭曲,当多个扭曲共同存在且相互之间存在交互作用时,税制扭曲的改善并不总是能提升资本配置效率,反而存在进一步放大资本错配的可能。在这方面,我们尤其强调了金融扭曲的作用。第二部分的理论分析表明,当现实中同时存在明显的金融扭曲时,企业会存在过度的投资行为,此时留抵退税不完全的税制扭曲提高了过度投资企业的资本成本,反而抑制了这些企业的过度投资倾向。这意味着在存在金融扭曲的情形下,税制扭曲和金融扭曲二者是反向变动的关系,可以相互克制抵消,税制扭曲反而对资本配置效率起到了意想不到的正向调节作用。此时如果仅仅进行税制改革、消除税制扭曲,反而会扩大金融扭曲导致的资源错配问题,降低资本配置效率。本部分的研究目标,即从实证层面对上述逻辑进行验证。

在正式的回归分析之前,我们尝试给出一些描述性的证据。在图6中,我们基于税调数据给出了两组变量的关系^⑥。在左图中,我们展示了资本边际产出价值与企业留抵税额之间的关系,可以清楚地看到,两者之间呈现显著的负向关系,资本边际产出价值越低的企业,其所对应的留抵税额越多。事实上,这一组关系与第四部分的回归结果是完全对应的,留抵税额一般对应着企业在改革之后的退税额度,因此,如果留抵退税改革后整体的资本配置效率下降,那一定意味着相比于高效率企业(资本边际产出较高),低效率企业获得了更多的退税资金。进一步地,在右图中,我们展示了企业融资约束与留抵税额之间的关系,此时可以看到,两者同样呈现负向关系,即融资约束越小的企业,其产生的留抵税额也越多。尽管不能直接推导相关结论,但这一关系意味着,留抵退税改革的政策效应与企业在融资端或金融市场所面临的约束是密切相关的。某种意义上,金

金融市场上的制度约束可能是导致企业留抵税额非均衡分布的重要因素。

接下来,我们将着重从实证层面探讨金融扭曲的存在如何影响税制扭曲与资本配置效率的关系。从逻辑上说,要检验金融扭曲的影响,我们需要找到这样一些场景,在这些场景或者冲击中,不同企业在面临税制扭曲的变化时,同时存在着金融扭曲程度的差异。此时,如果我们能发现在金融扭曲相对较小的组别中,留抵退税改革与企业资本配置效率之间的负向关系能显著减弱(由于现实中仍存在其他的扭曲,因此负向关系并不会完全消除),本文前述的逻辑就能得到有效的验证。当然,需要指出的是,现实中并不存在两种冲击完美共存的情形。因而在本文中,我们能做的是尽可能模拟和逼近上述场景,进而验证金融扭曲的传导逻辑。具体来说,我们将从如下几方面来展开实证分析。

一方面,从经济内生结构性因素出发,从企业层面的融资约束程度,以及对外部融资的依赖性等不同角度来捕捉不同企业类别的金融扭曲程度差异,以此为基础观察留抵退税政策对资本配置效率的影响差异。另一方面,通过一些金融供给层面的外生冲击,间接反映市场中金融扭曲程度的变化。在这方面,我们将利用2018年银行业外资持股比例限制放松这一外生政策冲击,检验由供给引致的金融扭曲程度减弱能否减少留抵退税政策导致的资本配置效率损失。

1. 融资约束差异^⑦

企业间的融资约束差异在一定程度上反映了金融扭曲的程度。首先,从所有权性质来看,由于政府会通过信贷扶持等政策工具进行补贴,国有企业面临较小的融资约束(方军雄,2007;喻坤等,2014),其内部的金融扭曲程度也相对较小。相比之下,非国有企业则面临更大程度的金融扭曲。传统信贷市场上普遍存在的所有制偏好使其对于非国有企业的信贷风险评估更为严格,这导致在非国企这一个组别中,企业之间的融资成本异质性更强。在这样的背景下,如果本文前述的逻辑成立,那么我们应该观察到,在金融扭曲程度更强的非国有企业组别中,留抵退税政策对资本配置效率的负面冲击更为明显。表4中的Panel A报告了国有企业和非国有企业内部的留抵退税政策效果。结果显示,如上文所述,留抵退税政策实施之后,在金融扭曲程度较大的非国有企业内部,资本配置效率显著下降,表现为高效率相比于低效率企业投资减少约12.02%,相应的资本边际产出价值增加约18.97%,二者之间的资本边际产出价值离散程度进一步上升。但金融扭曲程度较小的国有企业中,资本配置效率基本上不存在恶化迹象。在此需要特别说明的是,本部分无意在国企和非国企之间进行直接横向的比较,而重点以两个组别内部融资约束的差异,来作为金融扭曲程度的反映。

其次,与前述逻辑类似,我们进一步以企业的规模差异来反映金融扭曲程度的差异。相较中小企业,大型企业内部的融资约束差异更小,即大型企业面临更小的金融扭曲。以往大量研究显示,大型企业通常具备稳定的现金流和丰富的资产抵押品,并且能够以多元化渠道(如银行贷款、债券发行、股权融资等)获取外部融资,资金成本相对更低。相反,中小企业面临的融资难度和融资成本相对更高(林毅夫、李永军,2001;邓可斌、曾海舰,2014),同时中小企业内部的融资成本差异更为显著,部分企业可能因行业优势或区域政策支持等以较低成本获得外部融资,而其他企业则只能承担更高的融资成本。因此,如果本文理论分析的逻辑成立,那么在金融扭曲程度较弱的大型企业内部,税制扭曲消除所带来的资本配置效率损失应该相对更小。本文分别以事前资产规模和职工人数均

值的中位数作为二位数组行业内的分组标准,验证不同企业规模下的金融扭曲程度差异对留抵退税政策效果的影响。表4中Panel B和Panel C的回归结果显示,由于大型企业

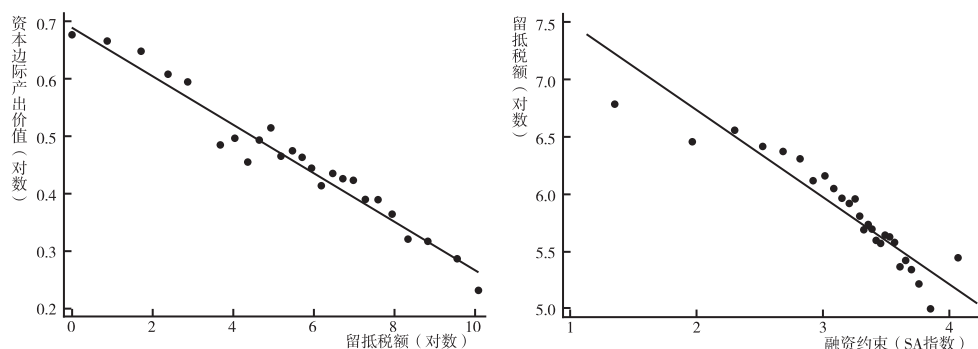


图6 企业间留抵税额非均衡分布的特征事实(2016~2017年)

内部的金融扭曲程度更弱,初始的资本配置相对均衡,因此留抵退税政策对资本配置效率的负面影响也相对更小,表现为系数 β_{diff} 即高、低效率企业之间的投资差异和资本边际产出价值差异在大型企业的组别中相对更小。

考虑到上述金融扭曲程度差异的分组方式可能缺乏直接的数据支持,本文进一步采取了可量化的融资约束指标作为稳健性检验,来对企业所面临的金融扭曲程度差异进行重新分组并回归。具体地,一是参考怀特德和吴(2006)以及瓜里利亚和杨(2016),采用改良后的WW指数^⑩。该指数越大,则表明企业面临的融资约束越强。二是参考吴敏等(2022),使用企业利息支出的相反数衡量企业面临的融资约束。该数值越小,意味着企业支付的利息越多,企业获得的银行贷款越多,信贷融资能力越强,融资约束就越弱。三是参考孙雪娇等(2019)和刘贯春等(2021),以企业现金及现金等价物净增加额与年初总资产之比衡量。企业的现金持有能力在一定程度上反映了其内源融资能力,当企业持有现金规模越大时,其对外部融资的依赖程度相对较低,面临融资约束的可能性更小。基于计算得到的结果,我们在2位数行业内部按各指标的中位数划分为融资约束强弱两组,并重新进行回归。表5结果显示,与上文一致,在融资约束较强的组别中,留抵退税政策对资本配置效率的负面影响相对更大,表现为高、低效率企业之间的投资差异和资本边际产出价值差异相对更大。

2. 融资依赖性

在给金融扭曲程度的情况下,不同外部融资依赖性的行业对金融扭曲的反应存在显著差异。外部融资依赖性强的行业对融资成本的波动较为敏感,而金融扭曲会进一步放大这些企业之间的融资成本差异,导致资本初始配置不均的情况更突出,因此税制扭曲的消除将导致企业间资本配置效率更大程度的下降。与此对应,外部融资依赖性较弱的行业受融资成本变动的影响较小,金融扭曲对其影响也相对较小,因此企业间能够维持较为均衡的资本投入规模,留抵退税政策的负面影响也比较有限。参考拉詹和津加莱斯(1998)的定义,本文以二位数行业在事前的(经营现金流出-经营现金流入)/经营现金流出表示其外部融资依赖性,并按其中位数划分为强弱两组。其中,经营现金流差值反映了其支出中不能由收入解决的部分,这一比例越大则说明行业外部融资依赖性越强。表6结果显示,相比之下,在外部融资依赖较弱的行业中,留抵退税政策的实施并没有导致低效率企业和高效率企业之间的投资分化

表4 融资约束分组下留抵退税对资本配置效率的影响差异

	固定资产存量		资本边际产出价值	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Panel A: 所有权性质	非国企	国企	非国企	国企
处理组×2018年及以后×高效率企业	-0.1202*** (0.0363)	-0.0122 (0.0472)	0.1897*** (0.0506)	0.0541 (0.0590)
处理组×2018年及以后	0.0619** (0.0240)	-0.0075 (0.0407)	-0.0978*** (0.0372)	0.0148 (0.0450)
样本数	1002438	62979	933822	57386
R ²	0.9418	0.9444	0.8675	0.8725
Panel B: 资产规模	小	大	小	大
处理组×2018年及以后×高效率企业	-0.1679*** (0.0506)	-0.0641** (0.0287)	0.2110*** (0.0557)	0.1516*** (0.0531)
处理组×2018年及以后	0.0660** (0.0269)	0.0549** (0.0251)	-0.0951*** (0.0315)	-0.0868* (0.0460)
样本数	514472	550135	471151	519261
R ²	0.9127	0.9364	0.8474	0.8829
Panel C: 职工规模	小	大	小	大
处理组×2018年及以后×高效率企业	-0.1628*** (0.0510)	-0.0700** (0.0297)	0.2431*** (0.0605)	0.1299*** (0.0421)
处理组×2018年及以后	0.0767** (0.0296)	0.0422** (0.0190)	-0.1221*** (0.0419)	-0.0641* (0.0330)
样本数	512039	552645	468079	522429
R ²	0.9160	0.9436	0.8521	0.8848
行业时间趋势	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes

表5 融资约束分组下留抵退税对资本配置效率的影响差异:

基于融资约束指标

	固定资产存量		资本边际产出价值	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Panel A: WW 指数	融资约束强	融资约束弱	融资约束强	融资约束弱
处理组×2018年及以后×高效率企业	-0.1109*** (0.0426)	-0.0325 (0.0291)	0.1440*** (0.0427)	0.0873** (0.0430)
处理组×2018年及以后	0.0577** (0.0232)	0.0307 (0.0284)	-0.0784*** (0.0287)	-0.0287 (0.0359)
样本数	300687	302107	285887	291202
R ²	0.9265	0.9387	0.8600	0.8833
Panel B: 利息总支出的相反数	融资约束强	融资约束弱	融资约束强	融资约束弱
处理组×2018年及以后×高效率企业	-0.1870*** (0.0561)	-0.0638** (0.0297)	0.2257*** (0.0732)	0.1522*** (0.0389)
处理组×2018年及以后	0.0933** (0.0457)	0.0405** (0.0171)	-0.1214** (0.0587)	-0.0715** (0.0316)
样本数	361774	431132	339503	407618
R ²	0.9308	0.9452	0.8511	0.8768
Panel C: 现金持有	融资约束强	融资约束弱	融资约束强	融资约束弱
处理组×2018年及以后×高效率企业	-0.1247*** (0.0377)	-0.0802** (0.0342)	0.1930*** (0.0561)	0.1492*** (0.0375)
处理组×2018年及以后	0.0682** (0.0269)	0.0300 (0.0200)	-0.0983** (0.0403)	-0.0675** (0.0300)
样本数	730006	335281	676656	314436
R ²	0.9393	0.9476	0.8634	0.8773
行业时间趋势	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes

现象,对资本配置效率的负面影响也相对更小。

3. 金融资源供给

增加金融资源的有效供给是缓解金融扭曲的重要途径。大量研究表明,我国的金融开放,尤其是银行业对外开放,在直接增加信贷资金供给、缓解企业整体融资约束的同时,也推动了资金流向更具盈利能力和发展潜力的企业,从而有效提升了我国金融资源配置效率(姜付秀等,2019;李青原、章尹赛楠,2021;张伟俊等,2023)。近年来,我国落地了一系列推动金融高水平开放的新举措。其中,为进一步扩大我国银行业对外开放在制度上的可能性和可行性,2018年原银保监会发布规定,取消了对中资银行和金融资产管理公司外资单一持股20%、合计持股25%的上限规定,实施内外资一致的银行业股权投资比例规则。这一决定有效减少了外资入股中资银行的制度性壁垒,外资股东在所投银行的经营决策、战略发展等方面话语权也进一步增强,不仅能够通过技术外溢以及管理实践经验的引入来提升我国银行的整体运行效率(伯杰等,2009;阿加瓦尔等,2011),更重要的是,相较中资银行尤其是国有银行在贷款业务中的所有制偏好和规模偏好,外资银行以经营绩效、财务健康程度等“硬信息”为导向的信贷模式在更大程度上优化了金融资源的配置效率(潘文卿、张伟,2003;林,2011;德格里塞等,2012)。这一改善金融扭曲并与留抵退税政策同期发生的外生冲击,为本文考察金融扭曲与税制扭曲同时减弱时资本配置效率的变化提供了良好的制度环境。

具体地,本文构建省份层面的外资银行数量占比(外资银行数量占当地金融机构数量的比重)作为外资吸引力的代理变量,并以其事前均值的中位数作为分组标准。如果外资银行在当地已具备较好的发展基础,那么外资持股比例限制的放松将吸引更多的外资入股本地银行并为当地企业提供更充分且有效的金融资源,金融扭曲的减小也能够更大程度上降低税制扭曲改善对资源配置效率的负面影响^⑩。表7报告了相关回归结果,显然,与外资吸引力较低的地区相比,在外资吸引力更高的地区中的系数 β_{diff} 相对更小,即高效率企业与低效率企业的资本投入和资本边际产出价值的差异相对更小,在金融扭曲得到有效缓解的情况下,留抵退税改革对资本配置效率的负面影响相对更小。

六、进一步分析

(一)留抵退税政策实施对劳动力配置效率的影响

在金融市场存在前置扭曲的情况下,留抵退税政策可能会放大企业间的资本错配。考虑到资本与劳动在生产过程中具有较强的互补性,企业间的劳动力配置状况也可能受到一定影响。因此,本文进一步探讨了留抵退税政策实施对劳动力要素配置效率的影响。

具体地,与基准回归的逻辑保持一致,我们进一步检验留抵退税政策对于事前劳动边际产出价值(MRPL)较高和较低的两类企业的劳动力投入和劳动边际产出价值的影响,以此判断留抵退税政策改善抑或是恶化了劳动力配置效率。具体模型设定如下:

$$y_{ijt}} = \beta_0 + \beta_{diff} pre_Hmrpl_i \times treat_j \times post_t + \beta_{low} treat_j \times post_t + \beta_1 pre_Hmrpl_i \times post_t + \theta_k trend_t + \mu_i + \eta_j + \varepsilon_{ijt} \quad (14)$$

表6 融资依赖性分组下留抵退税对资本配置效率的影响差异

	固定资产存量		资本边际产出价值	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	外部融资 依赖强	外部融资 依赖弱	外部融资 依赖强	外部融资 依赖弱
处理组×2018年及以后×高效率企业	-0.1497*** (0.0447)	-0.0397 (0.0463)	0.1795*** (0.0443)	0.1465 (0.1109)
处理组×2018年及以后	0.0870*** (0.0246)	0.0189 (0.0446)	-0.0956*** (0.0348)	-0.0664 (0.0759)
样本数	504983	559018	467181	522657
R ²	0.9356	0.9401	0.8566	0.8711
行业时间趋势	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes

表7 金融资源供给分组下留抵退税对资本配置效率的影响差异

	固定资产存量		资本边际产出价值	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	低	高	低	高
处理组×2018年及以后×高效率企业	-0.1217*** (0.0392)	-0.0988** (0.0411)	0.1929*** (0.0586)	0.1643*** (0.0428)
处理组×2018年及以后	0.0723*** (0.0322)	0.0329 (0.0236)	-0.0997** (0.0467)	-0.0719** (0.0299)
样本数	595914	469503	554787	436421
R ²	0.9408	0.9452	0.8587	0.8762
行业时间趋势	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes

其中, y_{ijt} 包括年末职工人数和劳动边际产出价值^⑨。另外, 我们也以计提工资和基于此的劳动边际产出价值作为被解释变量, 作为稳健性检验。 pre_Hmrpl_i 表示在高效率(事前劳动边际产出价值均值大于等于行业中位数)企业的组别虚拟变量。其余变量与原文设定一致。相应的回归结果如表8所示^⑩。可以看到, 在留抵退税改革之后, 高效率企业与低效率企业之间的劳动力要素使用差异并未发生明显变化, 但由于留抵退税政策加剧了企业间资本要素使用的错配, 劳动力配置效率也同样出现了显著下降。

(二) 留抵退税政策实施对企业内部生产率的影响

尽管现有结果显示, 留抵退税政策未能有效改善行业内资本配置效率, 但并不能因此直接认为企业内部生产效率未发生变动。因此, 本文使用全要素生产率(TFP)作为企业内部生产率的度量, 进一步评估留抵退税政策实施对企业内部生产率的影响。具体来说, 本文采用奥利和佩克斯(1996)提出的估计方法, 把企业当期投资作为不可观测生产率冲击的代理变量。其中, 企业产出以原文中计算得到的对数后企业增加值衡量, 资本投入以对数后年初固定资产数衡量, 劳动投入以对数后计提工资和缴纳社会保障性基金之和衡量, 投资以对数后本年新增固定资产数衡量^⑪。考虑到OP法需要满足投资与生产率之间的单调关系, 这会导致投资额为零的样本损失, 而实践中企业投资往往表现为非连续的块状投资(陈等, 2023), 因此本文同时使用莱文索恩和佩特林(2003)的方法, 以中间投入代替投资作为不可观测生产率冲击的代理变量。

相应的回归结果如表9所示。列(1)与列(3)评估的是留抵退税对试点行业内企业生产率的平均影响, 从估计系数及其显著性来看, 这一影响并不显著且非常有限。进一步地, 我们将政策处理变量与代表高效率企业的虚拟变量交乘, 列(2)与列(4)的结果显示, 相较于低效率企业, 高效率企业在留抵退税政策实施后的生产率亦不存在显著变化。

(三) 留抵退税政策实施对总生产率的影响

为进一步从宏观视角评估留抵退税政策对总生产率的影响, 本文参考鲍和马特雷(2023), 将试点行业的索罗残差作为加总生产率的代理指标, 具体估计方式如下:

$$\Delta Solow_s \approx \sum_{ies} \lambda_i \Delta \log A_i + \sum_{ies} \lambda_i \alpha_i \frac{\tau_i^K}{1 + \tau_i^K} \Delta \log K_i \quad (15)$$

其中, λ_i 表示企业在行业内的产出份额, $\Delta \log A_i$ 表示企业自身生产率变动, α_i 表示企业的资本产出份额, τ_i^K 表示政策实施前企业面临的税收楔子, $\Delta \log K_i$ 表示企业资本投入变动^⑫。从表达式可以看出, 总生产率的变动取决于两个部分: (1) 企业内部生产率的变动; (2) 税收楔子不为0的企业在政策冲击下的资本投入变动。对于企业内部生产率的变动, 由于表9结果显示留抵退税政策并未对企业内部生产率产生显著影响, 故在此处将 $\Delta \log A_i$ 设定为0。因此, 我们重点对企业资本投入变动涉及的相关参数进行测算。

具体而言, 对于企业产出份额 λ_i , 我们以企业营业收入占行业总营业收入的比重来衡量^⑬。对于企业资本产出份额 α_i , 假定其在行业内相对稳定, 我们以行业资本产出份额 α_s 衡量。对于税收楔子 τ_i^K , 我们以 $\tau_i^K = \alpha_s (p_i y_i) / (r K_i) - 1$ 来衡量, 其中 $p_i y_i$ 为营业收入, K_i 为固定资产净值, r 为资本价格, 参考谢和克勒诺(2009)将其设为10%。

在完成索罗残差在行业层面的测算后, 我们进

表8 留抵退税政策对劳动力配置效率的影响

	职工人数	劳动边际 产出价值	计提工资	劳动边际 产出价值
	(1)	(2)	(3)	(4)
处理组×2018年及以后×高效率企业	-0.0079 (0.0136)	0.1102** (0.0484)	0.0047 (0.0145)	0.1202** (0.0484)
处理组×2018年及以后	0.0044 (0.0091)	-0.0639** (0.0285)	-0.0145 (0.0099)	-0.0549* (0.0286)
样本数	1065416	991207	1065417	991208
R ²	0.9287	0.7668	0.9206	0.6394
行业时间趋势	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes

表9 留抵退税政策对企业全要素生产率的影响

	OP	OP	LP	LP
	企业内部生产率			
	(1)	(2)	(3)	(4)
处理组×2018年及以后×高效率企业		0.0186 (0.0122)		0.0161 (0.0141)
处理组×2018年及以后	0.0022 (0.0137)	-0.0057 (0.0146)	-0.0012 (0.0116)	-0.0094 (0.0143)
样本数	579796	579796	844449	844449
R ²	0.7998	0.8003	0.8326	0.8331
行业时间趋势	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes

一步以行业产出份额为权重,对各行业生产率变动进行加权汇总至总量层面,最终测算得到,留抵退税政策在总量层面造成的生产率损失约为1.74%^⑤。这一证据也在宏观上进一步呼应了本文在微观层面得到的结论,即在现实金融市场存在扭曲的情况下,留抵退税政策的确加剧了资本错配并导致效率损失。

七、结论与政策建议

以2018年起推行的增值税留抵退税政策为背景,并基于2016~2020年的全国税收调查数据,本文从理论和实证两个层面考察了税制扭曲改善对资本配置效率的影响。研究获得了如下两方面结论。一方面,理论分析结果表明,留抵退税改革能够消除税制扭曲,提升资本配置效率,使得社会总产出和社会福利增加。但在金融扭曲的情形下,留抵退税改革在理顺增值税抵扣链条的同时,也消除了税制扭曲对金融扭曲的抑制作用,放大了金融扭曲对资本错配的影响,最终反而使得资本配置效率下降。另一方面,与理论分析一致,实证回归结果显示,在留抵退税改革之后,企业间资本边际产出价值的差异显著扩大,表现为与高效率企业相比,低效率企业在政策实施之后的投资扩张更为明显,进而导致整体资本配置效率的下降。同时,上述效应依地区和企业间的金融扭曲程度而呈现显著差异,与存在较强金融扭曲的环境不同,在融资约束差异更小、外部融资依赖更低和金融资源供给更为充分等金融扭曲较小的制度环境中,留抵退税改革对资本配置效率的负面影响相对更小。

本文的研究结论展示了这样一个重要的事实:在多重扭曲并存的现实中,单一视角下有利的政策设计并不必然导致整体效率的提升。就留抵退税政策的实施而言,这是对增值税税制的一种优化,能够减轻企业因留抵而占用的资金成本,从逻辑上应该有利于整体资本配置效率的提升。但从现实情况来看,上述思考过程忽略了现实存在的其他扭曲,如本文所展示的,当金融扭曲和税制扭曲同时并存时,税制扭曲在某种程度上起到了制约金融扭曲负面作用的功能。因此,如果政策实施单纯以降低税制扭曲为主,不考虑金融扭曲的现实背景,其结果反而是整体资本配置效率的下降。本文对未来研究的启发之处在于,在更广泛的政策情境下,考察旨在消除扭曲的税制改革或税收政策的经济效应时,应充分考虑税制扭曲与其他扭曲间可能存在的复杂交互作用,从而更全面、准确地揭示其对资本配置效率的影响机制与实际效果。由此,本文提出如下政策建议。

一是在短期内,进一步优化留抵退税的工作机制。尽管存在降低资本配置效率的风险,但留抵退税作为缓解增值税税制扭曲的政策设计,在长期中具备充足的合理性,这一点毋庸置疑。但结合本文的研究结论,我们认为,考虑到对于金融扭曲的抑制作用,退税政策应该在一定周期内逐步分阶段地推行,而不适合在短期内完全且充分的释放,以最大限度地规避负面效应,为其他领域的配套性改革争取时间。在具体的政策设计上,一方面,可以根据地区财力与企业留抵税额规模等特征,对退税比例进行分层分类安排,尽可能避免退税资金的一次性完全释放。事实上,2025年8月财政部、国家税务总局发布的《关于完善增值税期末留抵退税政策的公告》已体现出这一导向,调整后的退税政策在缩减全额留抵退税覆盖范围的同时,对新增留抵税额按额度实施差异化比例退税,这不仅提升了退税精准性,还确保了财政可持续性。未来可参照这一逻辑继续推行差异化的管理。另一方面,尽可能减少金融资源获取与留抵退税之间的挂钩行为。目前部分地区引入“留抵退税”信用贷款,将企业留抵税额作为其融资增信的条件。从本文的实证结论来看,在金融市场不完全的情况下,持续以企业留抵退税额度作为融资授信条件,相当于在初始状态基础上,以留抵退税为中介和乘数,进一步放大金融扭曲的负面效应,这反而会导致整体资本配置效率的恶化。未来应审慎推广以留抵税额为依据的“银税互动”信贷业务,防止其成为加剧金融扭曲的融资杠杆。

二是在中长期,加强财税金融的政策协同性。在中国经济改革逐步步入“深水区”的阶段,应强化改革政策间的协同与互补,全方位加强政策的顶层设计,从而提升宏观经济治理效能。具体而言,因为金融扭曲的存在,缓解税制扭曲的留抵退税政策并未能如预期的提升宏观层面资本配置效率。这意味着从长期的改革取向来看,着力加强两类政策工具的协同与配合,在税制改革的同时,努力推进与之相关的金融领域改革,是确保

政策目标能顺利实现的关键所在。事实上,上述思路也契合国家的整体改革方略^⑤。

(作者单位:田彬彬、孙晓莹,中南财经政法大学财政税务学院、中南财经政法大学税收治理研究中心;张子尧,中南财经政法大学财政税务学院、中南财经政法大学收入分配与现代财政学科创新引智基地)

注释

①在本文中,金融扭曲(Financial Distortion)是指金融市场中存在干扰价格信号的因素,由于这种扭曲性因素导致现实中的资源配置状态偏离了无扭曲的理想配置状态,是一个宏观概念。这与一般常见的金融约束的概念是存在区别的,后者是一个微观层面的概念,通常指单个企业在进行外部融资时,需要付出过高的成本或面临额度限制等困难,它是对企业面临外部融资困难状态的一种客观描述。

②具体来说,金融扭曲指金融市场由于制度性摩擦、信息不对称或政策干预等因素,未能将资本有效配置到边际产出最高的用途上。税制扭曲指税收制度的设计偏离了“中性原则”,从而改变了不同经济主体或不同经济行为之间的相对价格。在本文的研究情境下,金融扭曲具体表现为不同企业在信贷市场上面临的非市场化的融资成本差异,税制扭曲则体现为增值税留抵税额不予退还的制度安排所造成的资本要素价格偏离。

③圣多美和普林西比于2023年6月采纳15%税率的增值税以取代其传统的流转税。目前,正在研究引进增值税制的国家还有科威特、卡塔尔、阿鲁巴和利比里亚等。

④事实上,在留抵退税政策正式实施之后,企业骗取留抵退税的问题不断涌现,截至2023年,国家税务总局通报的关于骗取留抵退税的案件高达三百余例,这些情况也从侧面说明,在征管能力不足的情况下推行留抵退税制度会面临较大的税收流失风险。

⑤数据来源: <https://www.chinanews.com/cj/gncj/news/2009/04-17/1652001.shtml>。

⑥一个典型的例子是,在2013年开始营改增试点的半年内,重庆轨道交通集团就已形成近1.17亿元的留抵税款,截至2016年底,该企业累积产生的留抵税款高达18亿元。数据来源: <https://www.rmzxx.com.cn/c/2016-12-05/1193177.shtml>。

⑦《许善达:尽快建立增值税留抵退税制度》,经济50人论坛网,2018年2月27日。

⑧我国留抵退税政策发展历程详见《管理世界》网络发行版附录。

⑨据国家税务总局数据,2018年最终实现留抵退税1148亿元,2019~2021年税务部门累计办理留抵退税12339亿元,2022年约为24600亿元,2023年约为6500亿元。另外,据不完全统计,最小的一笔退税额为陇南文县富民矿业有限责任公司2018年收到的16.98元,最大的一笔为太焦城际铁路山西有限责任公司2021年收到的10.18亿元。数据来源: <https://gansu.gscn.com.cn/system/2018/09/20/012020603.shtml>; <http://shanxi.chinatax.gov.cn/son/detail/xz-11422-3393-1740818>。

⑩假设企业 a 的资本边际产出 MPK_a 大于企业 b 的资本边际产出 MPK_b ,若将 ΔK 单位的资本从企业 b 重新配置给企业 a ,此时企业 b 的产出降低 $\Delta K \times MPK_b$,企业 a 的产出提高 $\Delta K \times MPK_a$,社会总产出的变化为 $\Delta K \times (MPK_a - MPK_b) > 0$,即社会总产出会提高。

⑪需要说明的是,我们将金融扭曲背景下的企业 b 设定为面临负向的金融扭曲作为基准状态,即其能够以较低的资本价格获得资金,从而导致其出现过度投资行为,这属于本文理论模型中的一个辅助性假设,如果将企业 b 设定为面临正向的金融扭曲(即以较高的资本价格融资)并表现为投资不足,原本的理论模型结论仍然是保持不变的,即金融与税制扭曲的共同作用依然会对资源配置效率起到正向调节作用。

⑫资本边际产出价值衡量了企业使用资本要素的生产效率,企业的资本边际产出价值越高,资本要素使用效率也就越高。

⑬模型中未出现的一次项和二次项均因与固定效应或与其他交互项产生共线性问题而被吸收。

⑭具体计算过程为,首先基于税调数据求出企业层面的劳动收入份额 L_{it} (等于工资和社保缴费之和与企业增加值之比),其次加总得到2位数行业层面的劳动收入份额 L_s ,最后倒推得到行业资本收入份额为 $1-L_s$ 。

⑮稳健性检验内容及结果详见《管理世界》网络发行版附录。

⑯参考鞠晓生等(2013),SA指数的计算方式为 $SA = -0.737 \times Size + 0.043 \times Size^2 - 0.040 \times Age$,其中, $Size$ 为对数后的年末总资产, Age 为企业年龄,对SA指数取绝对值处理,该值越大则表明企业融资成本越高。

⑰需要强调的是,这里本文虽然是以企业层面的特征作为衡量金融扭曲程度大小的分组标准,但分析维度同样是在行业层面,比较的对象依然是留抵退税涉及行业内的某个企业群体(如国有企业)的资本配置效率(以高效率与低效率企业之间的投资差异测度),与留抵退税未涉及行业内同类企业群体的资本配置效率,并将这一分析框架平行应用于另一个对应的企业群体(如民营企业),以识别在不同金融扭曲程度下,留抵退税政策对资本配置效率的影响幅度孰大孰小。

⑱WW指数的具体计算公式为 $WW_{i,t} = -0.091 \times CF_{i,t}/BA_{i,t-1} - 0.062 \times DIVPOS_{i,t} + 0.021 \times LD_{i,t}/CA_{i,t-1} - 0.044 \times LNTA_{i,t} + 0.102 \times ISG_{i,t} - 0.035 \times SG_{i,t}$,其中, $CF_{i,t}/BA_{i,t-1}$ 为净利润和折旧与上一年年末总资产的比例; $DIVPOS_{i,t}$ 在原文中定义为是否发放现金股息的虚拟变量,由于税调数据包含的企业不涉及该项目,因此调整为是否有可供股东分配利润的虚拟变量; $LD_{i,t}/CA_{i,t-1}$ 为年末长期借款数与上一年年末流动资产数的比例; $LNTA_{i,t}$ 为对数后的年末总资产; $ISG_{i,t}$ 为2位数行业层面的营业收入增速; $SG_{i,t}$ 为企业层面的营业收入增速。

⑲需要说明的是,总体来看,外资银行在我国商业银行业务中占比较低,外资银行进入比率对中小企业在外资银行处的融资可得性的直接解释力较为有限。不过,考虑到外资银行进入选址一般与当地金融市场发展相关,其在衡量地区整体金融资源供给方面,仍具有一定参考价值。

⑳劳动边际产出价值的测算公式为 $MRPL_{s,t} = \partial VA / \partial L = P \times \alpha_L^s(Y_{s,t})/L_{s,t} = \alpha_L^s(VA_{s,t})/L_{s,t}$,其中 α_L^s 为行业劳动收入份额, $VA_{s,t}$ 为企业增加值(以原文中第一种中间投入测算方法计算得到), $L_{s,t}$ 为年末职工人数。

㉑其中,列(2)中的劳动边际产出价值的度量方式为(劳动收入份额×企业增加值)/年末职工人数,列(4)中的劳动边际产出价值的度量方式为(劳动收入份额×企业增加值)/计提工资。

㉒具体地,与正文一致,企业增加值的衡量方式是主营业务收入减去中间投入,中间投入的衡量方式是主营业务成本减去全部人员工资与折旧的差值。

㉓在假定行业内企业资本产出份额 α_K 不变的情况下,我们以行业资本产出份额 α_K 衡量企业资本产出份额。

㉔具体的衡量方式为 $\lambda_{i,t} = sales_{i,t} / [sales_{i,t} \times (1 - reuse_share_{i,t})]$ 。考虑到政策影响,我们以改革前一期即2017年作为计算基期,下

同。其中, $sales_{i,2017}$ 为企业层面的营业收入, $sales_{i,2017} \times (1 - reuse_share_e)$ 为剔除行业内企业用作中间投入(即自购本行业产品)的部分后的行业净产出。对于自购比例 $reuse_share_e$, 我们基于2017年投入产出表各部门与留抵退税试点行业进行了对应, 并以行业对本行业的直接消耗系数作为自购比例, 对于单个试点行业对应投入产出表中多个部门的情况进行取均值处理。

⑤行业产出份额的衡量方式为行业营业收入占总营业收入的比重。

⑥中外文人名(机构名)对照: 谢(Hsieh); 克勒诺(Klenow); 雷斯图西亚(Restuccia); 罗杰森(Rogerson); 多拉尔(Dollar); 韦(Wei); 戴蒙德(Diamond); 莫里斯(Mirrlees); 阿布拉罕(Ábrahám); 古耶特(Goyette); 加利波利(Gallipoli); 兹威克(Zwick); 马洪(Mahon); 陈(Chen); 埃德蒙(Edmond); 泰特(Tait); 乔根森(Jorgenson); 鲍(Bau); 马特雷(Matray); 刘(Liu); 毛(Mao); 斯雷尔(Sraer); 泰斯马尔(Thesmar); 怀特德(Whited); 吴(Wu); 瓜里利亚(Guariglia); 杨(Yang); 拉詹(Rajan); 津加莱斯(Zingales); 伯杰(Berger); 阿加瓦尔(Aggarwal); 林(Lin); 德格里塞(Degryse); 奥利(Olley); 佩克斯(Pakes); 莱文索恩(Levinsohn); 佩特林(Petrin)。

参考文献

- (1) 陈诗一、刘朝良、冯博:《资本配置效率、城市规模分布与福利分析》,《经济研究》,2019年第2期。
- (2) 陈晓光、张宇麟:《信贷约束、政府消费与中国实际经济周期》,《经济研究》,2010年第12期。
- (3) 陈晓光:《增值税有效税率差异与效率损失——兼议对“营改增”的启示》,《中国社会科学》,2013年第8期。
- (4) 邓可斌、曾海舰:《中国企业的融资约束:特征现象与成因检验》,《经济研究》,2014年第2期。
- (5) 方军雄:《所有制、制度环境与信贷资金配置》,《经济研究》,2007年第12期。
- (6) 简泽、徐扬、吕大国、卢任、李晓萍:《中国跨企业的资本配置扭曲:金融摩擦还是信贷配置的制度偏向》,《中国工业经济》,2018年第11期。
- (7) 姜付秀、蔡文婧、蔡欣妮、李行天:《银行竞争的微观效应:来自融资约束的经验证据》,《经济研究》,2019年第6期。
- (8) 鞠晓生、卢荻、虞义华:《融资约束、营运资本管理与企业创新可持续性》,《经济研究》,2013年第1期。
- (9) 李青原、章尹赛楠:《金融开放与资源配置效率——来自外资银行进入中国的证据》,《中国工业经济》,2021年第5期。
- (10) 梁强、贾康:《1994年税制改革回顾与思考:从产业政策、结构优化调整角度看“营改增”的必要性》,《财政研究》,2013年第9期。
- (11) 林毅夫、李永军:《中小金融机构发展与中小企业融资》,《经济研究》,2001年第1期。
- (12) 刘柏惠、寇恩惠、杨龙见:《增值税多档税率、资源误置与全要素生产率损失》,《经济研究》,2019年第5期。
- (13) 刘冲、刘莉亚:《财政金融政策的协同效应——基于小微贷款利息收入增值税减免的研究》,《中国社会科学》,2022年第9期。
- (14) 刘贵春、叶永卫、张军:《社会保险缴费、企业流动性约束与稳就业——基于〈社会保险法〉实施的准自然实验》,《中国工业经济》,2021年第5期。
- (15) 刘克固、贾康:《中国财税改革三十年:亲历与回顾》,经济科学出版社,2008年。
- (16) 刘蓉、余英杰、陈凌庆:《组合式税费支持政策的理论演进与组合效能研究》,《财政研究》,2023年第10期。
- (17) 卢峰、姚洋:《金融压抑下的法治、金融发展和经济增长》,《中国社会科学》,2004年第1期。
- (18) 马珺:《增值税留抵退税:实施积极的财政政策与完善税制的有效结合》,《中国财政》,2022年第9期。
- (19) 毛捷、刘潘、吕冰洋:《地方公共债务增长的制度基础——兼顾财政和金融的视角》,《中国社会科学》,2019年第9期。
- (20) 潘文卿、张伟:《中国资本配置效率与金融发展相关性研究》,《管理世界》,2003年第8期。
- (21) 申广军、陈斌开、杨汝岱:《减税能否提振中国经济?——基于中国增值税改革的实证研究》,《经济研究》,2016年第11期。
- (22) 孙雪娇、翟淑萍、于苏:《柔性税收征管能否缓解企业融资约束——来自纳税信用评级披露自然实验的证据》,《中国工业经济》,2019年第3期。
- (23) 谭之博、周黎安:《官员任期与信贷和投资周期》,《金融研究》,2015年第6期。
- (24) 田彬彬、杨健鹏、汪丹、叶菁菁:《第三方信息获取与税收征管效率:来自有奖发票推行的证据》,《世界经济》,2021年第9期。
- (25) 王建平:《改进我国增值税留抵税额处理方式的思路》,《税务研究》,2021年第8期。
- (26) 吴敏、曹婧、毛捷:《地方公共债务与企业全要素生产率:效应与机制》,《经济研究》,2022年第1期。
- (27) 吴文锋、胡悦:《财政金融协同视角下的地方政府债务治理——来自金融市场的证据》,《中国社会科学》,2022年第8期。
- (28) 尹恒、张子尧、孙玉坤:《中国制造业增值税的超额负担:企业异质性的视角》,《世界经济》,2021年第10期。
- (29) 尹恒、张子尧:《产品市场扭曲与资源配置效率:异质性企业加成率视角》,《经济研究》,2021年第11期。
- (30) 喻坤、李治国、张晓蓉、徐剑刚:《企业投资效率之谜:融资约束假说与货币政策冲击》,《经济研究》,2014年第5期。
- (31) 岳树民、肖春明:《增值税留抵退税能够缓解企业融资约束吗——基于现金-现金流敏感性的实证证据》,《财贸经济》,2023年第1期。
- (32) 张伟俊、陈云贤、黄新飞:《金融开放与商业信用配置》,《财贸经济》,2023年第9期。
- (33) 钟油子:《增值税留抵退税政策的实践与思考》,《税务研究》,2023年第1期。
- (34) Ábrahám, Á., Gottardi, P., Hubmer, J. and Mayr, L., 2023, “Tax Wedges, Financial Frictions and Misallocation”, *Journal of Public Economics*, vol.227, pp.1~18.
- (35) Aggarwal, R., Erel, I., Ferreira, M. and Matos, P., 2011, “Does Governance Travel Around the World? Evidence from Institutional Investors”, *Journal of Financial Economics*, vol.100(1), pp.154~181.
- (36) Bau, N. and Matray, A., 2023, “Misallocation and Capital Market Integration: Evidence from India”, *Econometrica*, vol.91(1), pp.67~106.
- (37) Berger, A. N., Hasan, I. and Zhou, M., 2009, “Bank Ownership and Efficiency in China: What Will Happen in the World’s Largest Nation?”, *Journal of Banking and Finance*, vol.33(1), pp.113~130.
- (38) Chen, Z., Jiang, X., Liu, Z., Serrato, J. C. S. and Xu, D. Y., 2023, “Tax Policy and Lumpy Investment Behaviour: Evidence from China’s VAT Reform”, *The Review of Economic Studies*, vol.90(2), pp.634~674.
- (39) Degryse, H., Havrylychuk, O., Jurzyk, E. and Kozak, S., 2012, “Foreign Bank Entry, Credit Allocation and Lending Rates in Emerging

Markets: Empirical Evidence from Poland”, *Journal of Banking and Finance*, vol.36(11), pp.2949~2959.

(40) Diamond, P. A. and Mirrlees, J. A., 1971, “Optimal Taxation and Public Production I: Production Efficiency”, *American Economic Review*, vol.61(1), pp.8~27.

(41) Dollar, D. and Wei, S. J., 2007, “Underutilized Capital”, *Finance and Development*, vol.44(2), pp.30~33.

(42) Edmond, C., Midrigan, V. and Xu, D. Y., 2023, “How Costly Are Markups?”, *Journal of Political Economy*, vol.131(7), pp.1619~1675.

(43) Goyette, J. and Gallipoli, G., 2015, “Distortions, Efficiency and the Size Distribution of Firms”, *Journal of Macroeconomics*, vol.45, pp.202~221.

(44) Guariglia, A. and Yang, J., 2016, “A Balancing Act: Managing Financial Constraints and Agency Costs to Minimize Investment Inefficiency in the Chinese Market”, *Journal of Corporate Finance*, vol.36, pp.111~130.

(45) Hsieh, C. T. and Klenow, P. J., 2009, “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India”, *Quarterly Journal of Economics*, vol.124(4), pp.1403~1448.

(46) Jorgenson, D. W., 1963, “Capital Theory and Investment Behavior”, *American Economic Review*, vol.53(2), pp.247~259.

(47) Levinsohn, J. and Petrin, A., 2003, “Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables”, *Review of Economic Studies*, vol.70(2), pp.317~341.

(48) Lin, H., 2011, “Foreign Bank Entry and Firms’ Access to Bank Credit: Evidence from China”, *Journal of Banking and Finance*, vol.35(4), pp.1000~1010.

(49) Liu, Y. and Mao, J., 2019, “How do Tax Incentives Affect Investment and Productivity? Firm-level Evidence from China”, *American Economic Journal: Economic Policy*, vol.11(3), pp.261~291.

(50) Olley, G. S. and Pakes, A., 1996, “The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry”, *Econometrica*, vol.64(6), pp.1263~1297.

(51) Rajan, R. G. and Zingales, L., 1998, “Financial Dependence and Growth”, *American Economic Review*, vol.88(3), pp.559~586.

(52) Restuccia, D. and Rogerson, R., 2008, “Policy Distortions and Aggregate Productivity with Heterogeneous Establishments”, *Review of Economic Dynamics*, vol.11(4), pp.707~720.

(53) Restuccia, D. and Rogerson, R., 2013, “Misallocation and Productivity”, *Review of Economic Dynamics*, vol.16(1), pp.1~10.

(54) Restuccia, D. and Rogerson, R., 2017, “The Causes and Costs of Misallocation”, *Journal of Economic Perspectives*, vol.31(3), pp.151~174.

(55) Sraer, D. and Thesmar, D., 2023, “How to Use Natural Experiments to Estimate Misallocation”, *American Economic Review*, vol.113(4), pp.906~938.

(56) Tait, A. A., 1991, *Value-Added Tax: Administrative and Policy Issues*, International Monetary Fund.

(57) Whited, T. M. and Wu, G., 2006, “Financial Constraints Risk”, *The Review of Financial Studies*, vol.19(2), pp.531~559.

(58) Zwick, E. and Mahon, J., 2017, “Tax Policy and Heterogeneous Investment Behavior”, *American Economic Review*, vol.107(1), pp.217~248.

Tax Distortion and Capital Allocation Efficiency: With an Analysis of the Coordinated Reform between Fiscal and Financial Policies

Tian Binbin^{a,b}, Sun Xiaoxuan^{a,b} and Zhang Ziyao^{a,c}

(a. School of Public Finance and Taxation, Zhongnan University of Economics and Law; b. Research Center for Tax Governance, Zhongnan University of Economics and Law; c. Innovation and Talent Base for Income Distribution and Public Finance, Zhongnan University of Economics and Law)

Abstract: Efficient capital allocation is a critical foundation for high-quality economic development. Existing studies suggest that eliminating tax distortions can optimize capital allocation across enterprises and thereby enhance capital allocation efficiency. However, this conclusion overlooks the interactions among different distortions. Taking China’s 2018 value-added tax (VAT) credit refund reform as the institutional background, this paper theoretically and empirically examines the effect of tax distortions on capital allocation efficiency under multiple interacting distortions. Theoretical analysis reveals that, under financial distortion, the tax distortion that arises from the nonrefundability of excess VAT credits exerts a countervailing effect on financial distortion. Therefore, although the VAT credit refund reform successfully eliminates the tax distortions, it simultaneously amplifies the negative impact of financial distortion on capital allocation. Empirical results further indicate that the disparity in the marginal revenue product of capital across enterprises significantly widened following the reform, suggesting a decline in capital allocation efficiency. Furthermore, these effects vary significantly depending on the degree of financial distortions across regions and enterprises. In environments with less severe financial distortion, which are characterized by smaller differences in financing constraints, lower reliance on external financing, and a more abundant supply of financial resources, the negative impact of the VAT credit refund reform on capital allocation efficiency is relatively limited. The findings of this study offer important policy insights for advancing tax system reforms, especially with respect to the coordination between fiscal and financial policy.

Keywords: tax distortion; financial distortion; capital allocation efficiency; VAT credit refund

Tax Distortion and Capital Allocation Efficiency: With an Analysis of the Coordinated Reform between Fiscal and Financial Policies

Tian Binbin^{a,b}, Sun Xiaoxuan^{a,b} and Zhang Ziyao^{a,c}

(a. School of Public Finance and Taxation, Zhongnan University of Economics and Law; b. Research Center for Tax Governance, Zhongnan University of Economics and Law; c. Innovation and Talent Base for Income Distribution and Public Finance, Zhongnan University of Economics and Law)

Summary: Efficient capital allocation is crucial for a country to achieve high-quality economic development. Existing studies suggest that eliminating tax distortion can optimize capital allocation across enterprises and thereby enhance capital allocation efficiency. However, this conclusion overlooks the interactions among different distortions. Taking China's 2018 value-added tax (VAT) credit refund reform as the institutional background, this paper theoretically and empirically examines the effect of tax distortion on capital allocation efficiency under multiple interacting distortions.

This paper first develops a simple static competitive equilibrium model with two types of enterprises to analyze the coordinated effect between financial distortion and tax reform on capital allocation efficiency, particularly focusing on the relationship between VAT credit refund reform and capital allocation efficiency under financial distortion. Next, drawing on microdata from the national tax survey conducted between 2016 and 2020, this paper empirically evaluates the impact of the mitigation of VAT distortion on capital allocation efficiency among enterprises. Theoretical analysis reveals that, under financial distortion, the tax distortion that arises from the nonrefundability of excess VAT credits exerts a countervailing effect on financial distortion. Therefore, although the VAT credit refund reform successfully eliminates the tax distortion, it simultaneously amplifies the negative impact of financial distortion on capital allocation. Empirical results further indicate that the disparity in the marginal revenue product of capital across enterprises significantly widened following the reform, suggesting a decline in capital allocation efficiency. Furthermore, these effects vary significantly depending on the degree of financial distortion across regions and enterprises. In environments with less severe financial distortion, which are characterized by smaller differences in financing constraints, lower reliance on external financing, and a more abundant supply of financial resources, the negative impact of the VAT credit refund reform on capital allocation efficiency is relatively limited.

The contributions of this paper are primarily threefold. Firstly, drawing on China's policy experience, it clarifies the boundary conditions under which mitigating tax distortion leads to improvement in capital allocation efficiency. The findings of this paper indicate that when the interaction between tax distortion and financial distortion exhibits a countervailing relationship, eliminating tax distortion may fail to improve capital allocation efficiency. Secondly, this paper enriches the discussion on the interaction mechanisms among different distortions in the economy. This paper shows that in different scenarios, different distortions may counteract each other, so that the presence of one distortion reduces the negative effect of another, as observed in the interaction between tax distortion and financial distortion in this paper. Finally, this paper demonstrates the mechanism of interaction between fiscal and financial policies at the micro level, and provides important insights for the coordinated reforms between tax and financial systems. Existing studies mainly discuss the interaction and coordination mechanisms of these two policies at the macro level, with less emphasis on the micro-level manifestation of the policy interaction effects. Focusing on the capital allocation efficiency among enterprises, this paper elaborates on the mechanism and effects of the interaction between fiscal and financial policies from the micro perspective of the VAT credit refund reform, offering more concrete evidence for clarifying the pathways of future tax system reform.

Keywords: tax distortion; financial distortion; capital allocation efficiency; VAT credit refund

JEL Classification: H20, H21, H30